



BANGKIT 2024  
SURABAYA - ONLINE  
(16 Februari 2024 - 30 Juni 2024)  
**Magang**

**Terravision**  
**(Machine Learning, Mobile Development dan Cloud Computing)**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| MUHAMMAD DAFFA' FISABILILLAH | NRP. 5024211006     |
| MUHAMMAD NAUFAL RAFIANTO     | NRP. 5024211042     |
| RIANCO MARCELLINO ANDREAS    | NRP. 5024211061     |
| AMJAD ADHIE PRASETYO         | NON TEKNIK KOMPUTER |
| RAFLI RADITHYA               | NON TEKNIK KOMPUTER |
| ADITYA INAS HAMIDAH          | NON TEKNIK KOMPUTER |
| LAURENS FERNANDO PASARIBU    | NON TEKNIK KOMPUTER |

DOSEN PEMBIMBING  
Dr. Surya Sumpeno, S.T., M.Sc.

DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER  
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika  
Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
Surabaya 2024

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



**ITS**  
Institut  
Teknologi  
Sepuluh Nopember

---

**BANGKIT 2024**  
**SURABAYA - ONLINE**  
**(16 Februari 2024 - 30 Juni 2024)**  
**Magang**

**Terravision**  
**(Machine Learning, Mobile Development dan Cloud Computing)**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| MUHAMMAD DAFFA' FISABILILLAH | NRP. 5024211006     |
| MUHAMMAD NAUFAL RAFIANTO     | NRP. 5024211042     |
| RIANCO MARCELLINO ANDREAS    | NRP. 5024211061     |
| AMJAD ADHIE PRASETYO         | NON TEKNIK KOMPUTER |
| RAFLI RADITHYA               | NON TEKNIK KOMPUTER |
| ADITYA INAS HAMIDAH          | NON TEKNIK KOMPUTER |
| LAURENS FERNANDO PASARIBU    | NON TEKNIK KOMPUTER |

**DOSEN PEMBIMBING**  
**Dr. Surya Sumpeno, S.T., M.Sc.**

**DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER**  
**Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika**  
**Cerdas Institut Teknologi Sepuluh Nopember**  
**Surabaya 2024**

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*



## LEMBAR PENGESAHAN I

### **Terravision**

Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik Departemen Teknik Komputer - Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Menyetujui,  
Pembimbing Magang

**Dr. Surya Sumpeno, S.T.,M.Sc.**  
**NIP. 19690613199702 1 003**

Menyetujui,  
**Kepala Departemen Teknik Komputer ITS**

**Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, S.T., M.T.**  
**NIP.19700313 199512 1 001**

**SURABAYA**  
**JUNI 2024**

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

LEMBAR PENGESAHAN II

Terravision



BANGKIT 2024

Laporan Magang ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik Departemen Teknik Komputer - Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas - Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Menyetujui,  
Pembimbing Lapangan

Deti Anggraini Ekawati  
NIP. 02022018017

BANDUNG  
JUNI 2024

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Magang di Bangkit Academy 2024 yang dilaksanakan tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 dengan judul: **Terravision**. Dalam penyelesaian Laporan Magang ini, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini hingga akhir:

- Allah SWT karena telah memberikan kelancaran serta keberkahan selama dilakukannya Magang.
- Bapak Dr. Supeno Mardi Susiki Nugroho, S.T., M.T. selaku Kepala Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS.
- Ibu Dr. Diah Puspito Wulandari S.T., M.Sc. selaku Koordinator Magang Departemen Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS
- Bapak Dr. Surya Sumpeno, S.T., M.Sc., Dr.Eko Mulyanto Yuniarno dan S.T., M.T., Dr.Arief Kurniawan, S.T., M.T. selaku Pembimbing Magang
- Mbak Melati Eka Putri selaku Mentor Bangkit 2024 selama pelaksanaan Magang ini.
- Mas Putra Setiawan Simaremare dan Richard Tanoto selaku Expertise Mobile Development Bangkit 2024 selama pelaksanaan Magang ini.
- Panitia Bangkit yang senantiasa membantu kelancaran berjalannya kegiatan Bangkit Academy 2024.
- Rekan-rekan satu tim serta semua pihak terkait yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyampaikan permohonan maaf jika selama pelaksanaan Magang ini terdapat hal yang kurang berkenan dan apabila ada banyak kekurangan dalam perancangan dan pembuatan laporan Magang ini.

Surabaya, Juni 2024

Penulis

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## DAFTAR ISI

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| LEMBAR PENGESAHAN I                    |           |
| LEMBAR PENGESAHAN II                   |           |
| KATA PENGANTAR                         |           |
| DAFTAR ISI                             |           |
| DAFTAR GAMBAR                          |           |
| DAFTAR TABEL                           |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               | <b>1</b>  |
| 1.1 LATAR BELAKANG                     | 2         |
| 1.2 BATASAN PERMASALAHAN               | 2         |
| 1.3 TUJUAN                             | 4         |
| 1.4 BENTUK KEGIATAN                    | 4         |
| 1.5 TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN       | 6         |
| 1.6 METODE PENULISAN                   | 6         |
| 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN              | 7         |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN</b> | <b>9</b>  |
| 2.1 PROFIL SINGKAT                     | 9         |
| 2.2 SEJARAH SINGKAT                    | 9         |
| 2.3 VISI & MISI                        | 10        |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>        | <b>11</b> |
| 3.1 Machine Learning                   | 11        |
| 3.2 KerasTuner                         | 12        |
| 3.3 TensorFlow                         | 13        |
| 3.4 Python                             | 14        |
| 3.5 NumPy                              | 15        |
| 3.6 Cloud Computing                    | 16        |
| 3.7 Google Cloud Platform              | 17        |
| 3.8 RESTful API                        | 19        |
| 3.9 Express                            | 22        |
| 3.10 PostgreSQL                        | 23        |
| 3.11 Android Studio                    | 24        |
| 3.12 Kotlin                            | 25        |
| 3.13 MVVM                              | 27        |
| 3.14 Tensorflow Lite                   | 29        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>               | <b>31</b> |
| 4.1 Rencana Pengembangan Produk        | 31        |
| 4.2 Tahap Pengembangan                 | 32        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP</b>  | <b>73</b> |
| 5.1 KESIMPULAN        | 73        |
| 5.2 SARAN             | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> | <b>77</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>       | <b>90</b> |



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1.1 Logo Bangkit 2024                                                                                                                            | 9  |
| Gambar 3.7.1.1 GCP services                                                                                                                               | 18 |
| Gambar 4.1.1 Timeline Pengerjaan Magang                                                                                                                   | 31 |
| Gambar 4.2.1.1 Gambar UI/UX Aplikasi                                                                                                                      | 32 |
| Gambar 4.2.1.2 Gambar sign-in page & sign-out page                                                                                                        | 33 |
| Gambar 4.2.1.3 Gambar Home Page & Favorite                                                                                                                | 33 |
| Gambar 4.2.1.4 Gambar detail page dan KPR page                                                                                                            | 34 |
| Gambar 4.2.1.5 Gambar Progress Logbook                                                                                                                    | 35 |
| Gambar 4.2.1.6 Gambar mentoring sesi 1                                                                                                                    | 36 |
| Gambar 4.2.1.7 Gambar mentoring sesi 2                                                                                                                    | 37 |
| Gambar 4.2.2.1 Gambar detail building page                                                                                                                | 41 |
| Gambar 4.2.3.3 Diagram respons apakah Anda saat ini menggunakan aplikasi atau layanan lain untuk mencari informasi tentang harga rumah atau properti?     | 43 |
| Gambar 4.2.3.4 Diagram respons seberapa relevan fitur-fitur seperti prediksi harga rumah, daftar rumah dijual, dan perhitungan KPR dengan kebutuhan Anda? | 43 |
| Gambar 4.2.3.5 Diagram respons seberapa besar kemungkinan Anda akan menggunakan aplikasi Terravision jika tersedia untuk diunduh?                         | 43 |
| Gambar 4.2.3.6 Diagram respons bagaimana pendapat Anda tentang tampilan dan desain antarmuka pengguna (UI) yang ditampilkan dalam demo Terravision?       | 45 |
| Gambar 4.2.3.7 Diagram respons seberapa mudah Anda memahami cara kerja aplikasi berdasarkan demo yang telah Anda lihat?                                   | 45 |
| Gambar 4.2.3.8 Diagram respons seberapa puas Anda dengan keseluruhan pengalaman pengguna (UX) yang disajikan dalam demo?                                  | 45 |
| Gambar 4.2.3.9 Diagram respons apakah Anda merasa tampilan aplikasi ini cocok untuk digunakan dalam mode gelap dan terang?                                | 46 |
| Gambar 4.2.3.10 Diagram respons apa yang Anda sukai dari demo aplikasi TerraVision?                                                                       | 47 |
| Gambar 4.2.3.11 Diagram respons apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan dari demo aplikasi ini?                                                          | 48 |
| Gambar 4.2.3.12 Diagram respons apakah ada fitur tambahan yang menurut Anda perlu ditambahkan dalam                                                       |    |

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| aplikasi ini?                                                                                                                                              | 48 |
| Gambar 4.2.3.13 Diagram respons apakah Anda merasa bahwa aplikasi TerraVision memenuhi kebutuhan Anda dalam mencari informasi dan memprediksi harga rumah? | 48 |
| Gambar 4.2.3.1 Gambar Arsitektur                                                                                                                           | 43 |
| Gambar 4.2.3.2 Gambar isi dataset 1                                                                                                                        | 44 |
| Gambar 4.2.3.3 Gambar isi dataset 2                                                                                                                        | 44 |
| Gambar 4.2.3.4 diagram alir pra proses                                                                                                                     | 46 |
| Gambar 4.2.3.5 Gambar Learning Rate dengan keras tuner                                                                                                     | 49 |
| Gambar 4.2.3.6 hasil dalam aplikasi                                                                                                                        | 50 |
| Gambar 4.2.4.1 Gambar Arsitektur                                                                                                                           | 62 |
| Gambar 4.2.4.2 Gambar Backend web server                                                                                                                   | 63 |
| Gambar 4.2.4.3 Gambar CLOUD SQL                                                                                                                            | 63 |
| Gambar 4.2.4.4 Gambar Google APP engine                                                                                                                    | 64 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi real estat semakin populer karena permintaan perumahan, ekspansi ekonomi, dan peluang pendapatan pasif. Namun, memasuki pasar yang kompleks ini menimbulkan tantangan, terutama bagi pendatang baru yang kurang berpengalaman dan berwawasan luas. Tantangannya meliputi pemahaman dinamika pasar, penilaian properti yang akurat, dan manajemen aset pasca pembelian yang efektif. Pemula sering kesulitan menilai profitabilitas properti, sehingga menimbulkan potensi risiko keuangan.

Sebagai tanggapan, TerraVision memperkenalkan platform komprehensif, menawarkan alat simulasi dan prediksi harga real estat untuk membantu pemula. TerraVision siap mendefinisikan ulang investasi real estate dengan platform inovatifnya. Dengan pemahaman mendalam tentang meningkatnya minat terhadap investasi real estat, yang didorong oleh permintaan perumahan, ekspansi ekonomi, dan prospek pendapatan pasif, TerraVision bertujuan untuk mengatasi rintangan yang dihadapi oleh pendatang baru yang memasuki bidang rumit ini. Survei yang dilakukan oleh tim kami menggarisbawahi keinginan umum di antara beragam demografi untuk mengeksplorasi investasi real estat, yang terhambat oleh kurangnya pengetahuan dasar.

Tujuan utama platform TerraVision ada dua: untuk menyederhanakan kurva pembelajaran bagi

calon investor real estate dan untuk menyediakan perangkat komprehensif untuk meneliti dan menyandingkan potensi keuntungan pada berbagai properti sebelum melakukan investasi. TerraVision membedakan dirinya dengan algoritma prediksi berbasis AI yang mutakhir, memberikan simulasi investasi yang nyata, analisis yang disesuaikan, properti yang lengkap, penyaringan properti berbasis nominal, dan desain yang dapat disesuaikan. Dengan menggunakan metodologi Agile Scrum, TerraVision menekankan prinsip-prinsip tangkas, kolaborasi tim, pengembangan berulang, dan kemajuan bertahap.

## **1.2 BATASAN PERMASALAHAN**

Kami berencana menambahkan lebih banyak lagi dataset dikarenakan diperlukan dataset yang sangat banyak agar menghasilkan model yang baik dan diperlukan juga peningkatan kualitas UI/UX pada aplikasi. Batasan lain yaitu peningkatan sistem penilaian properti yang akurat dan pemahaman dinamika pasar.

## **1.3 TUJUAN**

Adapun tujuan dari Magang ini dapat dilihat dari dua sudut pandang berikut:

### **a. Tujuan Umum**

1. Mengembangkan Aplikasi Penilaian Properti: Membuat aplikasi yang dapat memberikan penilaian akurat terhadap properti berdasarkan data lokasi, luas tanah, luas bangunan, dan karakteristik lainnya.
2. Meningkatkan Transparansi Pasar Properti: Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada calon pembeli dan penjual mengenai nilai properti, membantu mereka membuat keputusan yang lebih informasi.

3. Optimalisasi Penggunaan Teknologi: Menggunakan teknologi terkini dalam machine learning dan data analysis untuk menciptakan model penilaian properti yang akurat dan efisien.
4. Dukungan untuk Industri Real Estate: Menyediakan alat yang bermanfaat bagi agen real estate dan investor untuk menilai dan menganalisis properti secara lebih efektif.

**b. Tujuan Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi**

1. Pengembangan Kemampuan Analitis: Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam analisis data dan pengembangan model machine learning yang kompleks dan aplikatif.
2. Peningkatan Kompetensi Teknis: Meningkatkan kompetensi teknis dalam penggunaan alat dan teknik terbaru dalam pengolahan data, pemodelan, dan implementasi machine learning.
3. Kolaborasi dan Kerja Tim: Mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim, berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk mencapai tujuan proyek secara efektif.
4. Pemecahan Masalah yang Inovatif: Mendorong pemikiran kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks terkait penilaian properti.

**c. Tujuan akademis**

1. Pemenuhan Persyaratan Akademis: Memenuhi persyaratan akademis berupa Satuan Kredit Semester (SKS) yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Departemen Teknik Komputer ITS.
2. Aplikasi Ilmu dalam Dunia Nyata: Menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dalam konteks nyata, meningkatkan

pemahaman dan keterampilan praktis mahasiswa.

3. Pengembangan Profesionalisme: Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman praktis yang diperoleh selama proyek, mempersiapkan mereka untuk dunia kerja.

Dengan tujuan ini, proyek Terravision diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam bidang teknologi maupun dalam industri real estate, serta mengembangkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa secara komprehensif

#### 1.4 BENTUK KEGIATAN

Program Bangkit 2024 adalah bagian dari inisiatif Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI). Program ini menawarkan berbagai kegiatan dalam tiga divisi utama: Cloud, Machine Learning, dan Mobile Developer. Setiap peserta akan mengikuti kelas dalam format asinkron yang disediakan oleh Dicoding Academy dan Coursera, memungkinkan mereka untuk berkonsultasi dengan para ahli melalui forum diskusi. Peserta yang mengikuti Program Bangkit 2024, ditugaskan untuk memecahkan permasalahan dari topik-topik yang telah diusulkan oleh Bangkit 2024. Penugasan tersebut disebut dengan nama Capstone Project. Capstone Project Bangkit 2024 dibagi menjadi tiga, yaitu *product-based project*, *company-based project* dan *entrepreneur-based project*. *Product-based project* merupakan proyek dimana judul dan hasil produk ditentukan secara bebas menurut tema yang telah ditentukan oleh Bangkit 2024. Berikut adalah tahapan pengajuan judul pada *Product-based project*:

1. Peserta mengajukan anggota tim dan membuat *Project Plan*. Berikut merupakan anggota tim

### Product-based Capstone Project

2. *Project Plan* berisikan judul, pemilihan tema, abstrak, asal ide, *Project Scope*, *Project Schedule*, *List Tools*, dan penjelasan masing-masing *Learning Path* terkait perannya dalam produk tersebut
3. *Project Plan* dan anggota di tim di submit pada form yang disediakan Bangkit 2024, kemudian menunggu untuk konfirmasi penerimaan

*Company-based project* adalah perusahaan mitra Bangkit 2024 yang mengusulkan beberapa judul atau topik permasalahan yang tiap perusahaan membutuhkan solusi terhadap masalah tersebut. Dalam *Company-Based project*, anggota tim akan ditentukan menurut *Learning Path* yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.

Entrepreneur-based project adalah pengembangan ide bisnis yang mencakup deskripsi bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana keuangan, dan analisis risiko. Program ini juga menyediakan pendanaan inkubasi untuk membantu merealisasikan ide-ide inovatif menjadi startup yang berkelanjutan.

Adapun bentuk kegiatan sesuai dengan kebijakan Bangkit 2024, berikut merupakan teknis kegiatan Magang pada program Bangkit Academy 2024:

1. Setiap peserta di tim Capstone Project akan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sebelumnya telah dipelajari dalam program Bangkit 2024 untuk membuat sebuah aplikasi yang akan menyelesaikan masalah pada tema yang dipilih. Berikut merupakan spesialisasi bidang-bidang yang akan diimplementasikan:
  1. Cloud Computing : Peserta akan bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur server, database, dan jaringan yang diperlukan untuk aplikasi.
  2. Machine Learning : Peserta akan mengembangkan model pembelajaran mesin

yang dapat memproses data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tersebut.

3. Mobile Development : Peserta akan merancang dan mengembangkan aplikasi mobile yang inovatif dan responsif.
2. Tim peserta akan menerima seorang mentor advisor dengan keterampilan dan keahlian yang diperlukan dalam membantu pengembangan aplikasi tersebut.
3. Repositori GitHub dibuat untuk menyimpan perubahan dan sebagai bukti dalam laporan
4. Pada minggu kedua, terdapat *mid-checkpoint* dimana para tim wajib membuat laporan yang berisi perkembangan proyek dalam bentuk laporan yang berisi progress masing-masing bidang serta buktinya dan mengirimkannya ke Google Form yang telah disediakan oleh Bangkit 2024
5. Di minggu terakhir, setiap tim akan merekam presentasi yang berisikan latar belakang, tampilan aplikasi, target pemasaran, perbandingan dengan aplikasi serupa, *Timeline development*, dan *Budgeting*

### **1.5 TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN**

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan dari Magang ini adalah sebagai berikut:

Waktu : 16 Februari – 30 Juni 2024

Tempat : Surabaya - Online

### **1.6 METODE PENULISAN**

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan Magang ini antara lain:

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pelaksanaan kerja terhadap kegiatan-kegiatan selama mengikuti Capstone Project Bangkit 2024



2. Metode literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, website, modul maupun referensi lain yang tersedia.
3. Metode diskusi yang dilakukan dengan *expertise* di bidang Mobile Development dan UI serta UX untuk dua kali pertemuan bersama Mas Putra Setiawan Simaremare dan Mas Richard Tanoto

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun laporan Magang dibagi menjadi lima bab. Semua bab akan saling berkorelasi satu-sama lain dengan sistematika penulisan berikut:

### **a. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan pengantar umum tentang laporan magang. Di dalamnya, dijelaskan mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan diadakannya magang ini serta pentingnya topik yang dipilih. Batasan masalah juga dibahas untuk memperjelas ruang lingkup penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Tujuan magang diuraikan untuk menunjukkan hasil yang ingin dicapai. Selain itu, bentuk kegiatan yang dilakukan selama magang, waktu dan tempat pelaksanaan magang, metode penulisan yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan ini juga dijelaskan secara rinci.

### **b. BAB II : TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini memberikan profil singkat mengenai Capstone Project Bangkit 2024. Di dalamnya, dijelaskan latar belakang, visi dan misi, serta struktur organisasi dari proyek ini.

### **c. BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berfokus pada teori-teori yang mendukung perancangan aplikasi Terravision. Di dalamnya, dijelaskan konsep-konsep dasar dan literatur yang relevan dengan topik yang diangkat, seperti teori tentang cloud computing, machine learning, dan

pengembangan aplikasi mobile.

**d. BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari laporan magang, di mana proses dan hasil rancangan aplikasi Terravision dijelaskan secara detail. Di dalamnya, diuraikan langkah-langkah perancangan, mulai dari tahap perencanaan, desain, hingga implementasi.

**e. BAB V : PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh kegiatan magang yang telah dilakukan. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari hasil-hasil yang telah dicapai selama magang.

**f. DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini mencantumkan semua sumber literatur yang digunakan dalam penulisan laporan magang.

**g. LAMPIRAN**

Bagian ini berisi dokumen-dokumen tambahan yang melengkapi laporan magang. Lampiran dapat mencakup data mentah, hasil survei, dokumentasi proses, dan gambar-gambar yang mendukung penjelasan dalam bab-bab sebelumnya.

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 PROFIL SINGKAT



**Gambar 2.1.1 Logo Bangkit 2024**

Program Bangkit adalah inisiatif karir yang diprakarsai oleh Google dengan dukungan dari GoTo, Traveloka, dan Deeptech Foundation. Program ini juga merupakan bagian dari Kampus Merdeka - Studi Independen Bersertifikat serta bekerja sama dengan Universitas Stanford melalui program University Innovation Fellow. Tujuan dari Bangkit 2023 adalah untuk mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi yang diperlukan untuk berkembang di industri teknologi. Program ini didesain melalui kolaborasi antara Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Google, GoTo, Traveloka, serta mitra-mitra perguruan tinggi, dan menawarkan tiga jalur pembelajaran interdisipliner: Machine Learning, Mobile Development, dan Cloud Computing. Pada akhir program, peserta akan dilengkapi dengan keterampilan teknologi, soft skill, dan kemahiran berbahasa Inggris yang diperlukan untuk sukses dalam karir di perusahaan-perusahaan terkemuka.

#### 2.2 SEJARAH SINGKAT

Di Indonesia, pertumbuhan digital telah membuatnya menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara (SEA). Menurut Laporan Google eConomy SEA 2021,

pada tahun 2030, Gross Merchandise Value (GMV) di pasar digital Indonesia diperkirakan akan mencapai dua kali lipat dari nilai total Asia Tenggara saat ini. Dalam konteks ini, perusahaan teknologi yang berkembang pesat semakin membutuhkan lulusan bidang Teknologi Informasi (TI) yang berkualitas. Namun, meskipun ada peningkatan signifikan dalam faktor pendorong pertumbuhan ini, kekurangan dalam talenta terus menjadi tantangan. Keterampilan tambahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang pesat ini. Oleh karena itu, Bangkit hadir sebagai program pengembangan talenta digital sejak tahun 2020, didukung oleh Google dan diadakan bekerja sama dengan Gojek, Tokopedia, dan Traveloka sebagai Mitra Pendiri. Sejak pendiriannya, Bangkit telah melatih lebih dari 6.000 individu di Indonesia dalam bidang machine learning, mobile development, dan cloud computing. Banyak lulusan program ini telah berhasil meniti karir mereka di berbagai perusahaan, mulai dari startup lokal hingga perusahaan besar. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Bangkit sebagai bagian dari inisiatif Kampus Merdeka. Dukungan ini memungkinkan Bangkit untuk meningkatkan jumlah peserta hingga 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, memberikan dampak yang lebih besar bagi semua lulusan program ini.

### **2.3 VISI & MISI**

Bangkit memiliki visi, yaitu menyampaikan program pelatihan yang terstruktur dan berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan berkaliber tinggi bagi perusahaan teknologi dan startup kelas dunia dengan mengaplikasikan misinya melalui 3 prinsip, yaitu Industry-led, immersive, dan interdisciplinary.

## BAB III TINJAUAN PUSTAKA

### 3.1 Machine Learning

Teknologi machine learning (ML) adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu di program ulang atau diperintah. Dalam hal ini machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. ML juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh ML pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari [9]. Secara umum machine learning dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya *supervised learning*, *unsupervised learning*, serta *reinforcement learning*. Secara singkat, *supervised learning* membutuhkan pelatihan dengan data berlabel untuk menganalisa data pelatihan dan membuat fungsi yang dapat digunakan untuk memetakan nilai-nilai baru. Sebaliknya, *unsupervised learning* tidak memerlukan data pelatihan berlabel namun dengan mengharapkan lingkungan memberi masukan tanpa target yang diinginkan. Sedangkan *reinforcement learning* memungkinkan pembelajaran dari umpan balik yang diterima melalui interaksi dengan lingkungan eksternal. Dari ketiga jenis tersebut supervised learning dan unsupervised learning lebih cocok digunakan untuk analisa data, sedangkan untuk reinforcement learning lebih cocok digunakan untuk pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah.

Proses Keputusan: Secara umum, algoritma

pembelajaran mesin digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi. Berdasarkan beberapa data masukan, yang dapat diberi label atau tidak diberi label, algoritma akan menghasilkan perkiraan tentang suatu pola dalam data. Fungsi Kesalahan: Fungsi kesalahan mengevaluasi prediksi model. Jika ada contoh yang diketahui, fungsi error dapat membuat perbandingan untuk menilai akurasi model. Proses Optimasi Model: Jika model dapat lebih cocok dengan titik data dalam set pelatihan, maka bobot disesuaikan untuk mengurangi perbedaan antara contoh yang diketahui dan perkiraan model. Algoritma akan mengulangi proses "evaluasi dan optimalkan" ini, memperbarui bobot secara mandiri hingga ambang akurasi tercapai [9].

### 3.2 Keras Tuner

Keras Tuner adalah library open-source yang dikembangkan untuk membantu dalam proses hyperparameter tuning dari model pembelajaran mesin. Hyperparameter tuning adalah proses mencari set hyperparameter yang optimal untuk meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif, seperti fungsi kerugian dalam konteks jaringan saraf tiruan. Keras Tuner menawarkan beberapa metode pencarian hyperparameter, termasuk Random Search, Bayesian Optimization, Hyperband, dan integrasi dengan Sklearn Tuner. Metode ini memungkinkan pencarian hyperparameter secara efisien, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dibandingkan dengan metode pencarian manual [1].

Keras Tuner mudah diintegrasikan dengan model Keras/TensorFlow. Pengguna hanya perlu mendefinisikan fungsi `build_model` yang mengambil objek `HyperParameters` sebagai argumen dan mengembalikan model yang sudah dikompilasi. Selain itu, Keras Tuner fleksibel dan skalabel, mampu menangani model besar dan kompleks, serta dapat

melakukan tuning pada lingkungan terdistribusi. Fitur-fitur ini menjadikan Keras Tuner alat yang sangat berguna untuk praktisi machine learning yang ingin mengoptimalkan model mereka dengan cepat dan efisien[1].

Keras Tuner tidak hanya mempermudah proses tuning hyperparameter, tetapi juga mendukung berbagai strategi optimasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik model yang sedang dikembangkan. Misalnya, metode Bayesian Optimization menggunakan model probabilistik untuk memilih hyperparameter yang paling menjanjikan berdasarkan iterasi sebelumnya, sementara Hyperband mengkombinasikan pencarian acak dengan early stopping untuk meningkatkan efisiensi. Dengan menggunakan Keras Tuner, pengembang dapat lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan performa model tanpa harus terjebak dalam proses trial and error yang memakan waktu lama [1][12].

### **3.3 TensorFlow**

TensorFlow adalah pustaka perangkat lunak sumber terbuka dan gratis untuk pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan, terutama digunakan untuk pelatihan dan inferensi jaringan saraf dalam. Dikembangkan oleh tim Google Brain untuk penggunaan internal Google, TensorFlow pertama kali dirilis di bawah Lisensi Apache 2.0 pada tahun 2015, dengan TensorFlow 2.0 yang dirilis pada bulan September 2019. TensorFlow kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman, termasuk Python, JavaScript, C++, dan Java, serta dapat digunakan di berbagai platform seperti CPU, GPU, dan TPU.

Fitur utama TensorFlow meliputi Auto Differentiation untuk penghitungan gradien otomatis, eksekusi yang cepat untuk evaluasi operasi langsung, dan API untuk komputasi terdistribusi di berbagai



perangkat. TensorFlow menyediakan fungsi kerugian seperti mean squared error dan binary cross entropy untuk melatih dan menilai model, bersama dengan metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, dan Intersection-over-Union. Selain itu, modul TensorFlow.nn mendukung operasi jaringan saraf, dan TensorFlow menawarkan pengoptimal seperti ADAM, ADAGRAD, dan Stochastic Gradient Descent untuk melatih jaringan syaraf. API TensorFlow menggunakan Keras untuk memungkinkan pengguna membuat model pembelajaran mesin, mendukung pemuatan data, pelatihan, dan penerapan. [18].

### 3.4 Python

Python adalah bahasa pemrograman yang ditafsirkan, interaktif, dan berorientasi objek. Ini menggabungkan modul, pengecualian, pengetikan dinamis, tipe data dinamis tingkat sangat tinggi, dan kelas. Ini mendukung beberapa paradigma pemrograman di luar pemrograman berorientasi objek, seperti pemrograman prosedural dan fungsional. Python menggabungkan kekuatan luar biasa dengan sintaks yang sangat jelas. Ini memiliki antarmuka ke banyak panggilan sistem dan pustaka, serta ke berbagai sistem jendela, dan dapat diperluas dalam C atau C++. Itu juga dapat digunakan sebagai bahasa ekstensi untuk aplikasi yang membutuhkan antarmuka yang dapat diprogram. Terakhir, Python bersifat *portable*, dapat berjalan di banyak varian Unix termasuk Linux dan macOS, dan di Windows [15]. Salah satu fitur yang tersedia pada python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, python umumnya digunakan sebagai bahasa script meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa script. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan

perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Python didistribusikan dengan beberapa lisensi yang berbeda dari beberapa versi. Namun pada prinsipnya Python dapat diperoleh dan dipergunakan secara bebas, bahkan untuk kepentingan komersial. Lisensi Python tidak bertentangan baik menurut definisi Open Source maupun General Public License (GPL).

### 3.5 Numpy

NumPy adalah paket dasar untuk komputasi ilmiah dengan Python. Ini adalah pustaka Python yang menyediakan objek array multidimensi, berbagai objek turunan (seperti array dan matriks bertopeng), dan bermacam-macam rutin untuk operasi cepat pada array, termasuk matematika, logika, manipulasi bentuk, pengurutan, pemilihan, I/O , transformasi Fourier diskrit, aljabar linier dasar, operasi statistik dasar, simulasi acak, dan banyak lagi. Inti dari paket NumPy adalah objek ndarray. Ini merangkum array n-dimensi dari tipe data homogen, dengan banyak operasi dilakukan dalam kode yang dikompilasi untuk kinerja. Ada beberapa perbedaan penting antara array NumPy dan urutan Python standar:

- Array NumPy memiliki ukuran tetap saat dibuat, tidak seperti daftar Python (yang dapat tumbuh secara dinamis). Mengubah ukuran ndarray akan membuat array baru dan menghapus yang asli.
- Elemen-elemen dalam array NumPy semuanya harus memiliki tipe data yang sama, dan dengan demikian akan memiliki ukuran yang sama dalam memori. Pengecualian: seseorang dapat memiliki larik objek (Python, termasuk NumPy), sehingga memungkinkan larik dengan elemen berukuran berbeda.
- Array NumPy memfasilitasi matematika tingkat lanjut dan jenis operasi lainnya pada sejumlah besar data. Biasanya, operasi semacam itu

dijalankan dengan lebih efisien dan dengan kode yang lebih sedikit daripada yang dimungkinkan dengan menggunakan urutan bawaan Python.

- Semakin banyak paket berbasis Python ilmiah dan matematika menggunakan array NumPy; meskipun ini biasanya mendukung input urutan-Python, mereka mengubah input tersebut menjadi array NumPy sebelum diproses, dan mereka sering menampilkan array NumPy. Dengan kata lain, untuk menggunakan secara efisien banyak (bahkan mungkin sebagian besar) perangkat lunak berbasis Python ilmiah/matematis saat ini [20].

### 3.6 Cloud Computing

Komputasi awan, atau cloud computing, mengacu pada model penyediaan sumber daya komputasi seperti penyimpanan data dan komputasi, yang tersedia sesuai permintaan tanpa pengelolaan langsung oleh pengguna. Dengan pertumbuhan internet yang pesat, kebutuhan akan penyimpanan dan kapasitas komputasi semakin meningkat, mendorong penyedia layanan internet untuk menggunakan komoditas murah seperti PC untuk infrastruktur mereka. Teknologi perangkat lunak yang beragam telah dikembangkan untuk membuat PC ini dapat bekerja secara fleksibel, menghasilkan berbagai gaya komputasi awan utama seperti Amazon, Google, dan Microsoft.

Amazon Web Services (AWS) adalah pionir dalam penyediaan Infrastructure as a Service (IaaS), dengan layanan seperti Elastic Compute Cloud (EC2), Simple Storage Service (S3), dan SimpleDB, yang semuanya diluncurkan antara tahun 2006-2007. Google mengembangkan Platform as a Service (PaaS) melalui Google App Engine (GAE), yang pertama kali dirilis ke publik pada tahun 2008. Microsoft Azure, yang dirilis pada Oktober 2008, menggunakan Windows Azure

Hypervisor sebagai infrastruktur dasarnya, mendukung layanan seperti penyimpanan objek BLOB dan layanan SQL .

Penyedia komputasi awan besar sering memiliki data center yang tersebar di berbagai lokasi, memungkinkan mereka untuk menawarkan layanan yang tersebar secara geografis . Model "pay-as-you-go" yang umum digunakan dalam komputasi awan membantu mengurangi biaya modal tetapi dapat menghasilkan biaya operasional yang tidak terduga bagi pengguna yang tidak memperhatikan penggunaan sumber daya mereka [15].

Tiga model standar dalam komputasi awan menurut National Institute of Standards and Technology (NIST) adalah Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS) [6]. Model-model ini menawarkan tingkat abstraksi yang meningkat dari infrastruktur hingga aplikasi, memungkinkan pengguna untuk memilih tingkat kontrol dan keterlibatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

### **3.7 Google Cloud Platform**

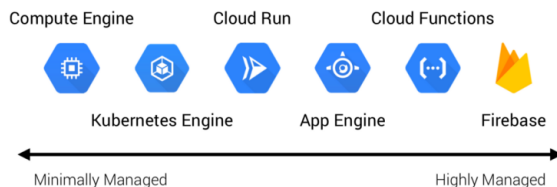
Google Cloud Platform (GCP) menyediakan berbagai layanan untuk mengelola, menyimpan, menganalisis, dan mengamankan data secara efisien di lingkungan cloud. Platform ini memberikan infrastruktur yang sama yang digunakan oleh Google untuk produk konsumen seperti Google Search, Gmail, Google Drive, dan YouTube. GCP menawarkan serangkaian layanan cloud modular, termasuk komputasi, penyimpanan data, analitik data, dan machine learning, yang dapat diakses melalui model berbasis penggunaan yang dikenal sebagai pay-as-you-go. Registrasi untuk menggunakan layanan GCP membutuhkan informasi kartu kredit atau

rekening bank untuk proses pembayaran.

GCP adalah bagian dari ekosistem Google Cloud, yang juga mencakup Google Workspace (G Suite), Android Enterprise, Chrome OS, dan berbagai API untuk keperluan seperti machine learning dan pemetaan perusahaan. Google pertama kali memperkenalkan App Engine pada April 2008 sebagai platform untuk mengembangkan dan menghosting aplikasi web di data center yang dikelola Google. Layanan ini mulai tersedia secara umum pada November 2011, dan sejak itu Google terus menambahkan berbagai layanan cloud ke dalam GCP.[15]

### 3.7.1 App Engine

Google App Engine (GAE) adalah salah satu layanan utama dalam GCP, yang memungkinkan pengembang untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi web dengan mudah tanpa perlu mengelola infrastruktur server secara langsung. GAE menangani manajemen sumber daya otomatis, seperti penyeimbangan beban dan penskalaan horizontal, sehingga pengembang dapat fokus pada pengembangan aplikasi mereka tanpa khawatir tentang infrastruktur yang mendasarinya. Pengguna dapat mengakses GAE melalui Developer Console, RESTful API, atau Command Line Interface (CLI).[6]



**Gambar 3.7.1.1 GCP services  
berdasar- kan tingkat manajemen  
penggunanya**

### **3.8 RESTful API**

RESTful API adalah model arsitektur perangkat lunak yang dirancang untuk memandu desain dan pengembangan arsitektur untuk World Wide Web (WWW). REST menetapkan serangkaian batasan tentang bagaimana arsitektur sistem hypermedia terdistribusi skala internet, seperti Web, harus beroperasi. Gaya arsitektur REST menekankan skalabilitas interaksi antar komponen, antarmuka yang seragam, penyebaran komponen secara independen, dan penciptaan arsitektur berlapis yang memfasilitasi caching komponen untuk mengurangi latensi atau hambatan yang dirasakan pengguna, menerapkan keamanan yang baik, dan mengenkapsulasi sistem legacy .[2]

REST telah digunakan secara luas dalam industri perangkat lunak dan menjadi panduan yang diterima secara luas untuk pembuatan API web. API web yang mematuhi protokol atau aturan REST sering disebut sebagai RESTful. API web RESTful biasanya berbasis pada metode HTTP untuk mengakses data melalui parameter yang disandikan dalam URL dan menggunakan JSON atau XML untuk transmisi data. Metode HTTP ini mencakup GET, POST, DELETE, dan PUT.[3]

"Web resources" pertama kali didefinisikan di World Wide Web sebagai dokumen atau file yang diidentifikasi oleh URL. Saat ini, definisi tersebut mencakup setiap entitas atau tindakan yang dapat diidentifikasi dan diakses di Web. Dalam layanan web RESTful, permintaan ke URI sumber daya memberikan respons dengan muatan yang diformat dalam HTML, XML, JSON, atau format lain yang didukung. Misalnya,

respons dapat mengonfirmasi bahwa status sumber daya telah diubah atau menyertakan tautan hypertext ke sumber daya terkait atau memberikan status kode untuk keberhasilan atau kegagalan. Protokol yang paling umum untuk permintaan dan tanggapan ini adalah HTTP. Dengan menggunakan protokol tanpa status dan operasi standar, sistem RESTful mampu memberikan kinerja yang cepat, keandalan yang tinggi, dan memungkinkan pengembang untuk menggunakan kembali komponen yang dapat dikelola dan diperbarui tanpa mempengaruhi sistem secara keseluruhan, bahkan saat sedang berjalan .[2]

REST API memiliki enam karakteristik utama. Ketika karakteristik ini diterapkan pada arsitektur sistem, mereka memberikan properti non-fungsional yang diinginkan seperti kinerja, skalabilitas, kesederhanaan, kemampuan dimodifikasi, visibilitas, portabilitas, dan keandalan. Sebuah sistem yang sesuai dengan beberapa atau semua karakteristik ini dapat disebut sebagai RESTful. Karakteristik REST API adalah sebagai berikut:

#### **3.8.1 Client-server architecture**

Pola desain client-server memisahkan masalah antara antarmuka pengguna dengan penyimpanan data, sehingga meningkatkan portabilitas antarmuka pengguna. Dalam konteks web, sebagian besar browser web telah dikembangkan untuk berbagai platform tanpa memerlukan pengetahuan tentang implementasi server. Pemisahan ini menyederhanakan komponen server, meningkatkan skalabilitas, dan memungkinkan komponen berkembang secara independen, yang penting dalam lingkungan skala internet dengan banyak domain organisasi .

#### **3.8.2 Stateless**

Setiap permintaan dari klien ke server

harus berisi semua informasi yang diperlukan untuk memproses permintaan tersebut, tanpa menyimpan informasi di sisi server untuk referensi di masa mendatang. Klien bertanggung jawab untuk menyimpan dan menangani informasi terkait sesi. Artinya, setiap permintaan HTTP terjadi dalam isolasi total, dan status aplikasi yang disimpan di sisi server tidak terlibat .[3]

### 3.8.3 Cache Ability

Saat konsumen meminta representasi sumber daya, permintaan melewati cache atau serangkaian cache menuju layanan yang menghosting sumber daya. Jika salah satu cache memiliki salinan baru dari representasi yang diminta, salinan tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan. Jika tidak, permintaan diteruskan ke layanan asal. Dengan menggunakan header HTTP, server asal menunjukkan apakah respons dapat di-cache dan oleh siapa, serta untuk berapa lama. Cache di sepanjang jalur respons dapat mengambil salinan respons jika metadata caching mengizinkannya .

### 3.8.4 Layered System

REST memungkinkan penggunaan arsitektur sistem berlapis, di mana API diimplementasikan di satu server, data disimpan di server lain, dan permintaan diautentikasi di server lain. Klien biasanya tidak mengetahui apakah mereka terhubung langsung ke server akhir atau perantara di sepanjang jalan. Proxy atau load balancer yang ditempatkan di antara klien dan server tidak mempengaruhi komunikasi mereka. Server perantara dapat meningkatkan skalabilitas



sistem dengan mengaktifkan load balancer dan menyediakan cache bersama, serta menambahkan lapisan keamanan yang memisahkan logika bisnis dari logika keamanan

### 3.8.5 Uniform Interface

Uniform Interface memungkinkan klien dan server berkomunikasi dalam satu bahasa, terlepas dari arsitektur backend. Interface ini menyediakan cara komunikasi standar antara klien dan server, seperti menggunakan HTTP dengan URI sumber daya, operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), dan JSON .[15]

### 3.8.6 Code On Demand

Code on demand (COD) adalah satu-satunya batasan opsional dalam REST. Ini memungkinkan klien untuk meningkatkan fleksibilitas mereka, karena server memutuskan bagaimana hal-hal tertentu dilakukan. Misalnya, dengan COD, klien dapat mengunduh JavaScript atau applet Java untuk mengenkripsi komunikasi. Namun, menggunakan COD mengurangi visibilitas, sehingga batasan ini opsional dan tidak semua API memerlukan fleksibilitas semacam ini.[2]

## 3.9 Express

Server web backend yang menggunakan REST API dengan Express merupakan komponen penting dalam pengembangan web. REST API mengikuti arsitektur REST dan menggunakan protokol HTTP untuk mengakses dan memanipulasi data di server. Elemen-elemen penting dari REST API meliputi metode HTTP, endpoint, header, dan body.

Express, sering digunakan di lingkungan Node.js, sangat penting untuk menyiapkan aplikasi backend dalam arsitektur client-server. Klien, yang mungkin ditulis dalam framework seperti React.js, berinteraksi

dengan server yang diimplementasikan dalam Express. Membangun REST API dengan Express melibatkan beberapa langkah, mulai dari impor Express dan pembuatan instance aplikasi hingga pembuatan endpoint untuk berbagai operasi seperti mengambil atau membuat data. Misalnya, endpoint GET dapat dibuat untuk mengambil daftar pengguna, dan endpoint POST untuk membuat pengguna baru .

Secara praktik, membangun REST API dengan Express adalah keterampilan dasar untuk pengembangan backend, memungkinkan seseorang untuk membuat, menguji, dan mengamankan API. Proses ini mencakup penyiapan awal hingga penerapan, misalnya mengembangkan REST API untuk mengelola kumpulan data seperti daftar buku menggunakan Node.js dan Express. Proses ini melibatkan penyiapan server dan mendefinisikan logika untuk menangani berbagai jenis permintaan dan respons [3].

### **3.10 PostgreSQL**

Cloud SQL untuk PostgreSQL adalah layanan basis data terkelola penuh yang ditawarkan oleh Google Cloud Platform, dirancang untuk membantu membuat, memelihara, mengelola, dan mengelola basis data relasional. PostgreSQL, juga dikenal sebagai Postgres, adalah Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS) sumber terbuka yang menekankan pada perluasan dan kepatuhan terhadap SQL. Ini menyimpan data sebagai objek terstruktur, mengikuti format dan sintaks SQL tradisional. Cloud SQL mendukung database PostgreSQL dan menawarkan fitur-fitur seperti peningkatan ukuran penyimpanan otomatis, kapasitas penyimpanan besar, koneksi eksternal yang aman, replikasi data, dan dukungan untuk beberapa versi PostgreSQL. Layanan ini digunakan secara luas di berbagai industri karena keandalan dan mekanisme pencadangannya yang

inovatif .[7]

### 3.11 Android Studio

Android Studio adalah lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) resmi dari Google untuk mengembangkan aplikasi Android, menawarkan berbagai alat dan fitur yang memudahkan proses pembuatan, pengujian, dan debugging aplikasi. Dengan editor kode yang kuat, emulator Android, editor tata letak visual, alat profiling, integrasi dengan sistem kontrol versi (VCS), sistem build berbasis Gradle, dan dukungan untuk plugin, Android Studio memberikan pengembang lingkungan yang efisien dan terintegrasi untuk seluruh siklus pengembangan aplikasi [5]. IDE ini mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Kotlin, dan C++, serta memungkinkan pengembang untuk mengotomatisasi proses build dan mengelola dependensi, sehingga mempercepat dan menyederhanakan pengembangan aplikasi Android.

Prinsip SOLID sangat penting dalam pengembangan aplikasi Android untuk memastikan kode yang terstruktur dan mudah di-maintain [4]. SOLID terdiri dari lima prinsip: Single Responsibility prinsip ini menyatakan bahwa setiap kelas harus memiliki satu alasan untuk berubah, artinya setiap kelas hanya harus memiliki satu tanggung jawab atau pekerjaan. Open/Closed mengajarkan bahwa entitas perangkat lunak harus terbuka untuk ekstensi tetapi tertutup untuk modifikasi. Artinya, kita sebaiknya menambah fungsionalitas baru dengan mewarisi atau mengkomposisi kelas yang ada daripada mengubah kode yang sudah ada. Liskov Substitution menyatakan bahwa objek dari kelas turunan harus bisa menggantikan objek dari kelas dasar tanpa mengubah sifat-sifat yang diinginkan dari program. Ini berarti kelas turunan harus memperluas fungsionalitas kelas dasar, bukan mengurangnya. Interface Segregation tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kelas tidak

dipaksa untuk mengimplementasikan metode yang tidak mereka gunakan. Dependency Inversion menyatakan bahwa modul tingkat tinggi tidak boleh bergantung pada modul tingkat rendah, tetapi keduanya harus bergantung pada abstraksi.. Pengembangan aplikasi intermediate meliputi penggunaan fitur-fitur lanjutan seperti Custom Views, animasi, penyimpanan data lokal, dan jaringan.

### 3.12 Kotlin

Kotlin adalah bahasa pemrograman modern yang dikembangkan oleh JetBrains dan telah diadopsi secara resmi oleh Google sebagai bahasa utama untuk pengembangan aplikasi Android, bersama dengan Java[13]. Kotlin dirancang untuk memberikan sintaks yang lebih ringkas dan ekspresif dibandingkan Java, sehingga memungkinkan pengembang menulis kode dengan lebih sedikit baris namun tetap mudah dibaca dan dipelihara. Salah satu fitur unggulan Kotlin adalah null safety, yang membantu mencegah NullPointerException secara default dengan memastikan bahwa tipe data null harus dideklarasikan secara eksplisit.

Selain itu, Kotlin mendukung extension functions, yang memungkinkan pengembang menambahkan fungsionalitas baru ke kelas yang sudah ada tanpa harus mewarisinya atau menggunakan dekorator. Ini sangat berguna untuk meningkatkan fleksibilitas dan kebersihan kode. Kotlin juga mendukung coroutines, sebuah fitur untuk pemrograman asynchronous yang lebih efisien dibandingkan penggunaan thread biasa. Coroutines memungkinkan jutaan tugas berjalan pada beberapa thread dengan overhead yang sangat rendah, mengurangi risiko memory leaks dan mempermudah pengelolaan tugas asynchronous [13].

Dalam hal pemrograman generik, Kotlin memungkinkan pembuatan kelas, metode, dan

properti yang dapat digunakan dengan berbagai tipe data, sehingga meningkatkan reusabilitas kode. Fundamental pemrograman Kotlin mencakup tipe data seperti ``Int``, ``String``, dan ``Boolean``, serta variabel yang dideklarasikan dengan kata kunci ``val`` untuk nilai konstan dan ``var`` untuk nilai yang dapat berubah. Kotlin juga mendukung fungsi-fungsi tingkat tinggi dan inline, yang memudahkan implementasi pemrograman fungsional dengan lambda expressions dan higher-order functions.

Dalam paradigma OOP (Object-Oriented Programming), Kotlin mendukung konsep kelas dan objek dengan fitur pewarisan dan polimorfisme. Kotlin memperkenalkan beberapa jenis kelas khusus seperti data class, yang digunakan untuk menyimpan data dengan otomatis menghasilkan metode seperti ``toString()``, ``equals()``, dan ``hashCode()``. Selain itu, sealed class digunakan untuk membatasi hierarki kelas, sehingga semua subclass harus dideklarasikan dalam file yang sama, meningkatkan keamanan tipe.

Kotlin juga memiliki struktur kontrol alur yang kuat, termasuk ``if``, ``when``, ``for``, dan ``while``. Struktur ini memudahkan penulisan logika aplikasi yang kompleks dengan cara yang lebih intuitif dan mudah dibaca. Misalnya, ``when`` expression di Kotlin bisa digunakan sebagai pengganti ``switch`` di Java dengan sintaks yang lebih bersih dan fleksibel.

Coroutines di Kotlin adalah fitur penting untuk menangani operasi asynchronous dengan cara yang lebih efisien. Dengan coroutines, pengembang dapat menulis kode asynchronous yang terlihat dan berperilaku seperti kode synchronous, membuatnya lebih mudah dipahami dan di-maintain. Coroutines memungkinkan jutaan tugas berjalan secara bersamaan dengan overhead yang sangat rendah, mengurangi risiko terjadinya memory leaks dan memungkinkan integrasi yang mudah dengan library Jetpack seperti Retrofit untuk jaringan, Work Manager untuk pekerjaan latar belakang, dan *Room* untuk akses

database [15].

Secara keseluruhan, Kotlin memberikan berbagai alat dan fitur yang kuat untuk pengembangan aplikasi Android, membuat proses pengembangan menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Dengan mengadopsi Kotlin, pengembang dapat memanfaatkan sintaks yang lebih modern dan fitur-fitur canggih yang tidak tersedia di Java, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kode aplikasi Android mereka.

### 3.13 MVVM

Model-View-ViewModel (MVVM) adalah salah satu pola arsitektur yang populer dalam pengembangan aplikasi Android karena kemampuannya memisahkan logika bisnis dari logika UI, yang pada gilirannya meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode [8]. Pada inti pola ini, terdapat tiga komponen utama: Model, View, dan ViewModel. Model bertanggung jawab untuk mengelola data aplikasi, biasanya berinteraksi dengan database atau layanan web, sedangkan View bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna. ViewModel, yang menjadi penghubung antara Model dan View, mengelola data untuk UI dan memastikan data tetap sinkron dengan perubahan yang terjadi pada Model.

Dalam implementasi MVVM, seringkali digunakan Gson untuk mengonversi JSON ke objek Java (Pojo) sehingga memudahkan pengelolaan data yang diterima dari API. Ini sangat berguna dalam aplikasi yang banyak berinteraksi dengan web services, di mana data biasanya dikirim dalam format JSON. Untuk mempermudah komunikasi dengan web service melalui HTTP, library Retrofit digunakan. Retrofit membantu dalam membuat HTTP requests dan menerima responses dalam format JSON, yang kemudian bisa diubah menjadi objek Java menggunakan Gson.

API Services adalah definisi dari endpoint yang

akan digunakan aplikasi untuk berinteraksi dengan server. Ini biasanya diimplementasikan dalam bentuk interface yang mendefinisikan berbagai metode untuk berkomunikasi dengan API, seperti mendapatkan daftar data atau mengirim data baru ke server. Semua panggilan ke API ini biasanya dikelola oleh Repository, yang bertindak sebagai sumber data tunggal bagi aplikasi. Repository berinteraksi dengan API Services untuk mendapatkan data dari server dan mengelola penyimpanan data lokal jika diperlukan.

ViewModel adalah komponen yang mengelola data untuk UI. Ia berinteraksi dengan Repository untuk mendapatkan data dan menyimpannya dalam objek LiveData, yang merupakan objek data yang dapat diobservasi dan mematuhi siklus hidup komponen lain seperti Activity dan Fragment. Ini memastikan bahwa UI selalu menampilkan data terbaru dan secara otomatis diperbarui ketika data berubah. Dalam kasus di mana ViewModel berasosiasi langsung dengan Activity, dikenal sebagai Activity View Model, yang memastikan bahwa data UI tetap sinkron bahkan saat terjadi perubahan konfigurasi seperti rotasi layar.

Android Architecture Components, yang disediakan oleh Android Jetpack, termasuk ViewModel, LiveData, dan Room. Komponen-komponen ini membantu pengembangan aplikasi yang lebih robust dan maintainable. Room adalah library ORM (Object-Relational Mapping) yang mempermudah interaksi dengan database SQLite di aplikasi Android, memungkinkan pengelolaan data lokal dengan cara yang lebih efisien dan aman.

Dengan menggunakan MVVM bersama dengan komponen-komponen ini, pengembang dapat membuat aplikasi Android yang tidak hanya lebih mudah dipelihara tetapi juga lebih responsif dan robust dalam menangani perubahan data dan konfigurasi. Pendekatan ini memastikan bahwa logika bisnis dan UI terpisah dengan baik, meminimalkan kemungkinan kesalahan dan memudahkan pengembangan dan

perawatan aplikasi jangka panjang.

### 3.14 Tensorflow Lite

TensorFlow Lite adalah framework machine learning yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat mobile dan embedded. Framework ini memungkinkan pengembang untuk menjalankan model machine learning di perangkat dengan sumber daya terbatas. TensorFlow Lite dirancang agar memiliki ukuran yang kecil dan performa yang tinggi, sehingga sangat cocok digunakan dalam aplikasi Android yang memerlukan kemampuan AI [19].

Pada aplikasi TerraVision, TensorFlow Lite digunakan untuk memprediksi harga properti berdasarkan beberapa parameter penting seperti luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur, dan lokasi. Proses prediksi ini melibatkan pemrosesan data input ke dalam format yang dapat dipahami oleh model machine learning. Data tersebut dimasukkan ke dalam `TensorBuffer`, sebuah struktur data khusus yang digunakan oleh TensorFlow Lite untuk menyimpan dan memanipulasi data.

Untuk menyiapkan data input, kita menggunakan metode `createFixedSize` dari kelas `TensorBuffer` dengan parameter `intArrayOf(5, 27)` dan `DataType.FLOAT32`. Fungsi ini menciptakan `TensorBuffer` dengan ukuran tetap yang sesuai dengan dimensi input model, dalam hal ini lima parameter dengan tipe data `Float32`. Setelah data dimasukkan ke dalam `TensorBuffer`, model machine learning yang telah dilatih sebelumnya dapat dijalankan untuk menghasilkan prediksi harga properti.

Implementasi TensorFlow Lite dalam TerraVision memungkinkan aplikasi untuk melakukan prediksi secara cepat dan efisien langsung di perangkat pengguna, tanpa perlu mengandalkan server eksternal. Hal ini tidak hanya meningkatkan performa aplikasi tetapi juga mengurangi ketergantungan pada koneksi



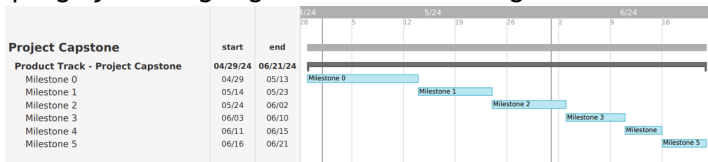
internet, yang sangat penting untuk pengalaman pengguna yang mulus dan responsif. Dengan memanfaatkan TensorFlow Lite, TerraVision dapat memberikan nilai tambah yang signifikan kepada pengguna melalui kemampuan prediksi harga properti yang akurat dan real-time

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Rencana Pengembangan Produk

Dalam proses magang di Bangkit 2024, kami berinisiatif untuk membuat sebuah platform aplikasi yang memudahkan orang mencari rumah berdasarkan daerahnya. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur prediksi harga rumah serta fitur jual beli rumah yang dapat digunakan oleh pengguna.

Secara umum, aplikasi ini dibuat dengan menggabungkan 3 disiplin ilmu yaitu *Machine Learning*, *Android Development*, dan *Cloud Computing*. Pada tahapan awal pembuatan, tim memulai dengan membuat *timeline* pengerjaan dengan gambaran umum sebagai berikut:



**Gambar 4.1.1 Timeline Pengerjaan Magang**

Project Scope & Deliverables

| Task                                                                                                                                                             | Responsible Team Members | Timeline |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Requirement Analysis                                                                                                                                             | All                      | Week 1   |
| - Gathering team and team requirements and expectations / All team members participate in gathering team and project requirements and formulating product plans. | All                      | Week 1   |
| - Initial discussions about the product plan were conducted by all team members to generate ideas and division of labor.                                         | All                      | Week 1   |
| Infrastructure Setup                                                                                                                                             | All                      | Week 2   |
| - The entire team collaborates to provision cloud servers and databases                                                                                          | All                      | Week 2   |
| - Implementation of security measures carried out by Cloud Computing                                                                                             | Cloud Computing          | Week 2   |
| Backend Development                                                                                                                                              | Cloud Computing          | Week 2   |
| - The Cloud Computing team is responsible for ensuring system scalability and performance.                                                                       | Cloud Computing          | Week 2   |
| Frontend Development                                                                                                                                             | Mobile Development       | Week 3   |
| - The Mobile Development team is responsible for designing UI/UX for web and mobile interfaces.                                                                  | Mobile Development       | Week 3   |
| - Frontend development for web applications is done by MDS                                                                                                       | Mobile Development 1     | Week 3   |
| - Build mobile applications (Android & iOS)                                                                                                                      | Mobile Development 2     | Week 3   |
| Backend Development                                                                                                                                              | Cloud Computing          | Week 3   |
| - Set up backend architecture and APIs                                                                                                                           | Cloud Computing          | Week 3   |
| - The implementation of data storage and data retrieval is done by the Cloud Computing team.                                                                     | Cloud Computing          | Week 3   |
| Algorithm Development for real estate prediction is done by the Machine Learning team.                                                                           | Machine Learning         | Week 4   |
| Machine Learning Models                                                                                                                                          | Machine Learning         | Week 4   |
| - The Machine Learning team is responsible for collecting and processing real estate data.                                                                       | Machine Learning         | Week 4   |
| - Training of predictive models for investment value is done by the Machine Learning team.                                                                       | Machine Learning         | Week 4   |
| - Validation and refinement of the ML model is done by the Machine Learning team.                                                                                | Machine Learning         | Week 4   |
| Integration & Testing                                                                                                                                            | All                      | Week 5   |
| - All team members work together to integrate the frontend with the backend                                                                                      | All                      | Week 5   |
| - Functionality and user experience testing is done by all team members.                                                                                         | All                      | Week 5   |
| Deployment & Launch                                                                                                                                              | All                      | Week 6   |
| - All team members were involved in the representation and launch of the web and mobile applications.                                                            | All                      | Week 6   |
| - Performance monitoring and user feedback are conducted by the entire team.                                                                                     | All                      | Week 7   |
| - Handling post-launch issues is also a shared responsibility of the team.                                                                                       | All                      | Week 8   |

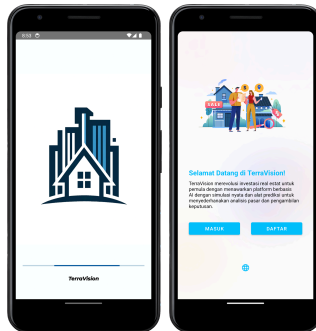
Setelah membuat timeline, tim membagi tugas kepada seluruh anggota. Adapun untuk masing-masing

tim yang bekerja memiliki alur proses tersendiri dan akan dijelaskan pada poin selanjutnya.

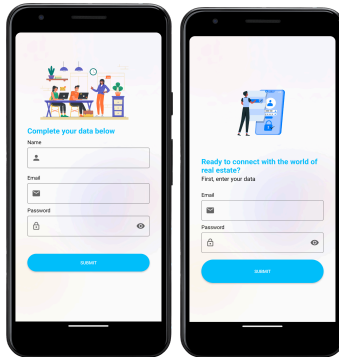
## 4.2 Tahap Pengembangan

### 4.2.1 Tim Mobile Development

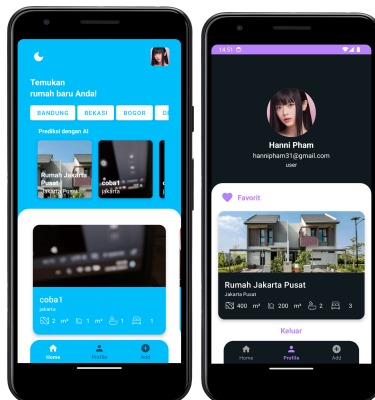
Proyek pengembangan aplikasi mobile yang saya kerjakan dimulai dengan desain antarmuka menggunakan Figma, yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk XML di Android Studio. Implementasi ini memungkinkan pembuatan tata letak yang lebih baik dan fleksibel. Untuk meningkatkan tampilan dan animasi aplikasi, digunakan beberapa library seperti Image View Libraries, CardView, Glide, Lottie Animation, dan Ripple Effect.



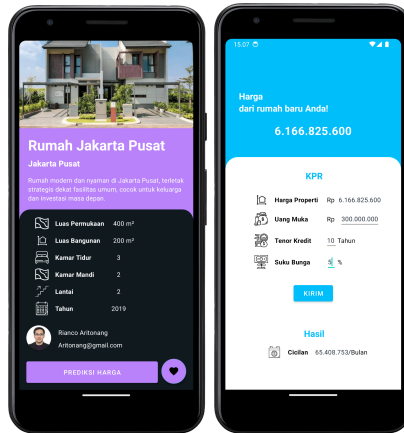
4.2.1.1 Gambar onboarding page



4.2.1.2 Gambar sign-in page dan sign-out page



4.2.1.3 Gambar home page dan favorite page

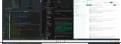
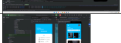


4.2.1.4 Gambar detail page dan KPR page

Langkah selanjutnya adalah menghubungkan aplikasi dengan backend untuk mengambil data dari database (data fetching) menggunakan arsitektur MVVM (Model-View-ViewModel). Dengan bantuan Retrofit dan Gson, data dari API dikonversi menjadi objek Kotlin, sementara library Lifecycle digunakan untuk mengelola siklus hidup komponen aplikasi. Penyimpanan data lokal dilakukan menggunakan Room, yang memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data secara efisien. Penulis akan menjelaskan lebih lanjut di sub bab 4.2.2.

Selama pengembangan, tantangan muncul ketika salah satu anggota tim tidak dapat bekerja sesuai dengan timeline. Sebagai solusi, saya mengambil alih sebagian besar pekerjaannya dan hanya memberikan tugas untuk mengerjakan splash screen, dark

mode, dan bottom navigation. Selain itu, kendala dalam penggunaan model machine learning dari cloud diselesaikan dengan integrasi TensorFlow Lite untuk inferensi lokal di perangkat pengguna. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis saya tetapi juga mengajarkan pentingnya manajemen proyek yang baik.

| Product Track Capstone Logbook   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Student Name                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Muhammad Duffa Fudhlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| Student ID                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A002404550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| ID Team                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C011-P030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
| Important Notes                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. The logbook must be filled with all members of the capstone group and the Bengali Team will check the logbook every week on Monday at 08:00 WIB.<br>2. Filling out the Logbook not on time can affect the project capstone group assessment process.<br>3. The capstone group is only allowed to fill in the logbook in the activities and supporting evidence section. You may not provide additional columns in the Logbook.<br>4. If in the activity column to make what activities have been carried out during 1 week to support the process of working on the capstone project. The activity writing format can provide an overview of the tasks each individual has completed.<br>5. Filling in the supporting evidence column can be in the form of a document link that is proof of the work process (meeting notes, draft project plan, github link). |                                                        |
| Week                             | Activity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Supporting Evidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verification Status by Bengali Team                    |
| Week 1<br>20 May - 26 May 2024   | I started make a login screen with a login, Login and Sign Up activity which connect to my backend in express js and also my database using mongoose. It's with the data we send and I can use the authentication to post or login. Sorry I forgot to fill the logbook on time<br><a href="https://github.com/muhammadduffafudhlan/Task01.git">https://github.com/muhammadduffafudhlan/Task01.git</a>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Completed (Link)<br>(Cut off: 20/05/2024 at 08:00 WIB) |
| Week 2<br>27 May - 2 June 2024   | I make detail profile activity, the data is from login activity that I send via intent. It is same like I get the data from getLesson.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Completed<br>(Cut off: 30/05/2024 at 08:00 WIB)        |
| Week 3<br>3 June - 9 June 2024   | I have made an example on MainActivity and detail building activity that can add and remove building in local with room. Then the data who have saved, I show it on detail profile and also the thing using dummy data because the api is in trouble. Our team agree to change the data authentication that I made before using mongo db, then I already try it and there is a problem. The response<br><a href="https://github.com/muhammadduffafudhlan/Task03a.git">https://github.com/muhammadduffafudhlan/Task03a.git</a>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Completed<br>(Cut off: 10/06/2024 at 08:00 WIB)        |
| Week 4<br>10 June - 20 June 2024 | I have made all the api service that work on the activity, main, add/remove, detail/building, delete/profile and predict with tensorflow. I add better layout design for all the activity except login screen. I add the module on the device 2 times with prediction hope because the revision from our machine learning member with better dataset, we don't use ml in cloud because there is trouble that we can not solve. All of function on this application work well.<br><a href="https://github.com/muhammadduffafudhlan/Task04a.git">https://github.com/muhammadduffafudhlan/Task04a.git</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Completed<br>(Cut off: 21/06/2024 at 08:00 WIB)        |

4.2.1.5 Gambar Progress Logbook

Kami mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sesi mentoring dengan para ahli di bidang mobile development dan UI/UX. Pada sesi pertama, kami mendapatkan saran dan kritik mengenai persiapan tools, penggunaan arsitektur MVVM yang baik, serta flow aplikasi. Pada sesi kedua, kami membahas berbagai kendala yang dihadapi, seperti inisialisasi TensorFlow Lite yang memakan waktu lama, desain layout yang perlu ditingkatkan, serta autentikasi via Google tanpa menggunakan Firebase yang belum diajarkan di platform Dicoding.

## Mandatory Mentoring Session 1

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mandatory Mentoring           |                                                                                                                                                                                                                 |
| Date                             | 12/06/2024                                                                                                                                                                                                      |
| Advisor                          | Richard Tanoto                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Team &amp; Project Detail</b> |                                                                                                                                                                                                                 |
| Project Name                     | TerraVision                                                                                                                                                                                                     |
| Project Themes                   | Real Estate Prediction                                                                                                                                                                                          |
| <b>Project Team Members</b>      |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                | m002d4ky1567 - Machine Learning - Anjad Adhie Prasetyo                                                                                                                                                          |
| 2                                | m004d4ky3162 - Machine Learning - Rianco Marcellino Andreas                                                                                                                                                     |
| 3                                | m001d4ky1742 - Machine Learning - Rafli Radlithya                                                                                                                                                               |
| 4                                | c004d4ky0464 - Cloud Computing Learning - Muhammad Naufal Rafianto                                                                                                                                              |
| 5                                | c002d4ky0108 - Cloud Computing - Aditya Inas Hamidah                                                                                                                                                            |
| 6                                | a009d4ky4572 - Mobile Development - Laurens Fernando Pasaribu                                                                                                                                                   |
| 7                                | a004d4ky4156 - Mobile Development - Muhammad Daffa Fisabilillah                                                                                                                                                 |
| <b>Documents</b>                 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                | <a href="https://www.figma.com/design/3ISxQB2S8fkeLqYH2veSDJ/Untitled?node-id=0-1&amp;f=F345UJqz1xv77TQ-0">https://www.figma.com/design/3ISxQB2S8fkeLqYH2veSDJ/Untitled?node-id=0-1&amp;f=F345UJqz1xv77TQ-0</a> |
| 2                                | Project Git Repository : <a href="https://github.com/braceskabane/Capstone.git">https://github.com/braceskabane/Capstone.git</a> (Mobile Frontend ("all" last update branch))                                   |
| 3                                | Other resources                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2.1.6 Gambar mentoring sesi 1

## Mandatory Mentoring Session 1

|                                  |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mandatory Mentoring           |                                                                                                                                                                                               |
| Date                             | 29/05/2024                                                                                                                                                                                    |
| Advisor                          | Putra Seliawan Simaremare                                                                                                                                                                     |
| <b>Team &amp; Project Detail</b> |                                                                                                                                                                                               |
| Project Name                     | TerraVision                                                                                                                                                                                   |
| Project Themes                   | Real Estate Prediction                                                                                                                                                                        |
| <b>Project Team Members</b>      |                                                                                                                                                                                               |
| 1                                | m002d4ky1567 - Machine Learning - Anjad Adhie Prasetyo                                                                                                                                        |
| 2                                | m004d4ky3162 - Machine Learning - Rianco Marcellino Andreas                                                                                                                                   |
| 3                                | m001d4ky1742 - Machine Learning - Rafli Radlithya                                                                                                                                             |
| 4                                | c004d4ky0464 - Cloud Computing Learning - Muhammad Naufal Rafianto                                                                                                                            |
| 5                                | c002d4ky0108 - Cloud Computing - Aditya Inas Hamidah                                                                                                                                          |
| 6                                | a009d4ky4572 - Mobile Development - Laurens Fernando Pasaribu                                                                                                                                 |
| 7                                | a004d4ky4156 - Mobile Development - Muhammad Daffa Fisabilillah                                                                                                                               |
| <b>Documents</b>                 |                                                                                                                                                                                               |
| 1                                | Project Plan/Design Documents : <a href="https://www.figma.com/design/3ISxQB2S8fkeLqYH2veSDJ/Untitled?node-id=0-">https://www.figma.com/design/3ISxQB2S8fkeLqYH2veSDJ/Untitled?node-id=0-</a> |
| 2                                | Project Git Repository : <a href="https://github.com/braceskabane/Capstone.git">https://github.com/braceskabane/Capstone.git</a>                                                              |
| 3                                | Other resources                                                                                                                                                                               |

### 4.2.1.7 Gambar mentoring sesi 2

## 4.2.2 Arsitektur MVVM

Dalam pengembangan aplikasi Android dengan arsitektur MVVM, proses pengambilan, pengolahan, dan penampilan data dilakukan secara terpisah untuk meningkatkan modularitas dan keterbacaan kode. Berikut contoh penggunaan arsitektur MVVM untuk menampilkan detail building Pengambilan data dimulai dengan mendefinisikan endpoint di 'ApiService', Fungsi ini mengambil detail bangunan berdasarkan id dan

mengembalikan respons dalam bentuk 'DetailBuildingResponse'.

```
@GET("post/{id}")
suspend fun getDetailBuilding(@Path("id") id:
String): DetailBuildingResponse
```

Selanjutnya, ApiConfig mengonfigurasi Retrofit, Retrofit dikonfigurasi dengan OkHttpClient yang menambahkan header otorisasi dan logging untuk setiap permintaan.

```
object ApiConfig {
    fun getApiService(token: String): ApiService {
        val client = OkHttpClient.Builder()

        .addInterceptor(HttpLoggingInterceptor().setLevel(Ht
tpLoggingInterceptor.Level.BODY))
        .addInterceptor { chain ->
            val request = chain.request().newBuilder()
            .addHeader("Authorization", "Bearer
$token")
            .build()
            chain.proceed(request)
        }.build()

        return Retrofit.Builder()
            .baseUrl(BuildConfig.BASE_URL)

        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
            .client(client)
            .build()
            .create(ApiService::class.java)
    }
}
```



Pengolahan data dilakukan di 'BuildingRepository', Fungsi 'getDetailBuilding' memanggil API dan mengembalikan respons dari 'ApiService'

```
class BuildingRepository(private val apiService:
ApiService) {
    suspend fun getDetailBuilding(id: String):
DetailBuildingResponse {
        return apiService.getDetailBuilding(id)
    }
}
```

'DetailBuildingViewModel' mengelola logika bisnis dan data, 'DetailBuildingViewModel' menggunakan coroutine untuk mengambil detail bangunan secara asinkron dan memperbarui LiveData dengan hasilnya.

```
class DetailBuildingViewModel(private val
repository: BuildingRepository) : ViewModel() {
    private val _isLoading =
MutableLiveData<Boolean>()
    val isLoading: LiveData<Boolean> = _isLoading

    private val _buildingDetail =
MutableLiveData<DetailBuildingResponse?>()
    val buildingDetail:
LiveData<DetailBuildingResponse?> get() =
_buildingDetail

    private val _error = MutableLiveData<String>()
    val error: LiveData<String> get() = _error

    fun fetchBuildingDetail(id: String) {
        viewModelScope.launch {
            _isLoading.value = true
```

```

        try {
            val response =
                repository.getDetailBuilding(id)
            _buildingDetail.value = response
        } catch (e: Exception) {
            _error.value = e.message
        } finally {
            _isLoading.value = false
        }
    }
}
}

```

Pada 'DetailBuildingActivity', data yang diterima dari 'DetailBuildingViewModel' digunakan untuk memperbarui UI. Data dari 'DetailBuildingViewModel' diamati, dan UI diperbarui ketika data berubah. Nilai-nilai dari 'DetailBuildingResponse' ditampilkan dalam berbagai elemen UI seperti nama properti, deskripsi, dan lainnya.

```

detailViewModel.getSession().observe(this) { user ->
    if (user == null || !user.isLogin) {
        startActivity(Intent(this,
            WelcomeActivity::class.java))
        finish()
    } else {
        val token = user.accessToken
        if (token.isNotEmpty()) {

            detailViewModel.fetchBuildingDetail(buildingId)
        }
    }
}

detailViewModel.buildingDetail.observe(this) {

```

```

buildingDetail ->
    if (buildingDetail != null) {
        displayUserDetail(buildingDetail)
    }
}
private fun displayUserDetail(buildingResponse:
DetailBuildingResponse) {
    val imageUrls =
buildingResponse.propertyImage?.filterNotNull() ?:
emptyList()
    val adapter = ImageSliderAdapter(imageUrls)
    binding.viewPager2.adapter = adapter
    binding.specBathroom.text =
buildingResponse.bathroom ?: ""
    binding.specBedroom.text =
buildingResponse.bedroom ?: ""
    binding.specBuildingArea.text =
buildingResponse.buildingArea ?: ""
    binding.specFloor.text = buildingResponse.floor ?: ""
    binding.specYear.text = buildingResponse.year ?: ""
    binding.specSurfaceArea.text =
buildingResponse.landArea ?: ""
    binding.textHomeName.text =
buildingResponse.propertyName ?: ""
    binding.textDescription.text =
buildingResponse.description ?: ""
    binding.textLocation.text =
buildingResponse.location ?: ""
}

```

Melalui implementasi ini, kita dapat melihat bagaimana penggunaan arsitektur MVVM dalam aplikasi Android membantu memisahkan logika bisnis, logika tampilan, dan pengelolaan data. Dengan menggunakan Retrofit untuk permintaan HTTP, Room untuk penyimpanan lokal, dan LiveData serta ViewModel untuk mengelola data dan logika tampilan, kita dapat membuat aplikasi yang lebih modular, mudah dipelihara, dan dapat diperluas.

Implementasi ini juga menunjukkan bagaimana menangani berbagai aspek seperti otentikasi, pengelolaan sesi, dan penanganan error dalam konteks aplikasi Android.

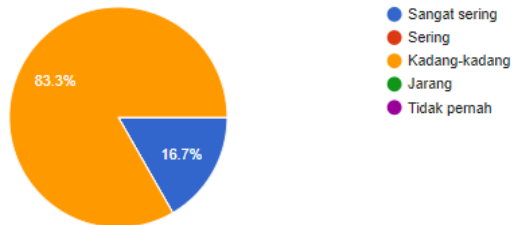


4.2.2.1 Gambar detail building page

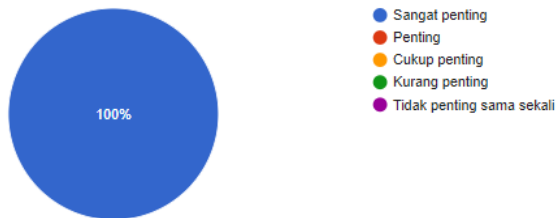
### 4.2.3 Tahap Evaluasi

Aplikasi mobile TerraVision menawarkan sebuah platform inovatif yang menggunakan teknologi machine learning untuk memprediksi harga rumah di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tujuan aplikasi ini adalah untuk membantu generasi muda Indonesia dalam membuat keputusan investasi properti yang lebih cerdas. Dengan fitur-fitur seperti prediksi harga rumah, daftar rumah dijual, dan perhitungan KPR (Kredit Pemilikan Rumah), TerraVision bertujuan untuk memberikan wawasan yang

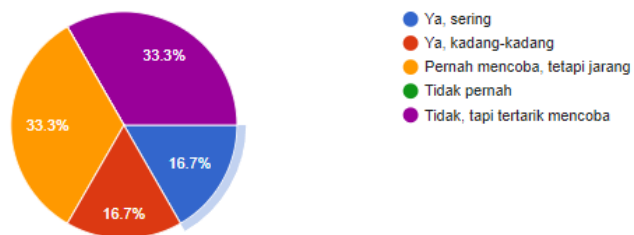
komprehensif dan alat yang berguna bagi pengguna dalam mengelola keuangan mereka. Untuk mengevaluasi keefektifan aplikasi ini, survei dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik tentang antarmuka pengguna (UI/UX), relevansi fitur, dan respons pengguna terhadap demo aplikasi. Berikut hasil survey relevansi dan kebutuhan pengguna terhadap aplikasi Terravision:



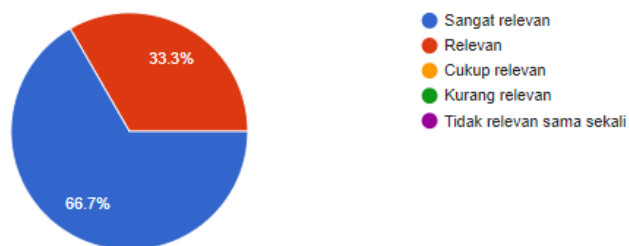
#### 4.2.3.1 Diagram respons seberapa sering Anda mencari informasi tentang harga rumah di kota-kota besar Indonesia?



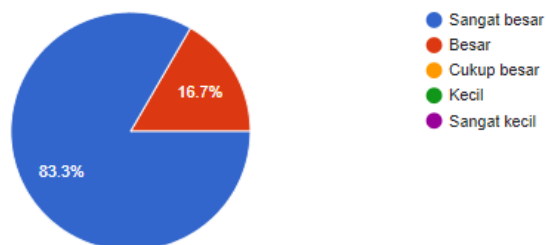
#### 4.2.3.2 Diagram respons seberapa penting bagi Anda untuk memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang harga rumah?



4.2.3.3 Diagram respons apakah Anda saat ini menggunakan aplikasi atau layanan lain untuk mencari informasi tentang harga rumah atau properti?



4.2.3.4 Diagram respons seberapa relevan fitur-fitur seperti prediksi harga rumah, daftar rumah dijual, dan perhitungan KPR dengan kebutuhan Anda?

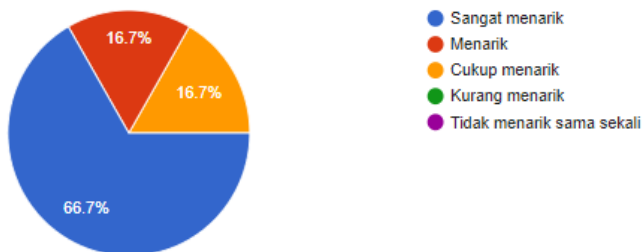


4.2.3.5 Diagram respons seberapa besar kemungkinan Anda akan menggunakan aplikasi Terravision jika tersedia untuk diunduh?

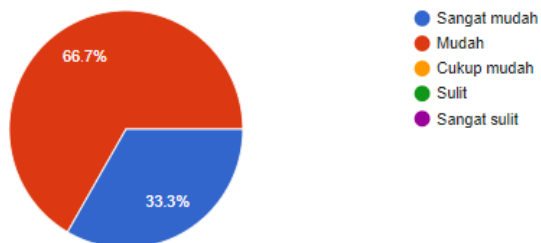
Berdasarkan hasil survei, relevansi dan kebutuhan pengguna terhadap aplikasi TerraVision terlihat sangat signifikan. Sebagian besar responden (83.3%) menyatakan mereka sering atau kadang-kadang mencari informasi tentang harga rumah di kota-kota besar Indonesia, menunjukkan adanya permintaan yang konsisten untuk informasi properti. Seluruh responden (100%) menganggap memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang harga rumah sangat penting, menekankan nilai pentingnya akurasi dalam keputusan investasi mereka.

Meskipun sebagian responden (67%) sudah menggunakan atau tertarik untuk mencoba aplikasi sejenis, hal ini menunjukkan adanya pasar yang siap untuk menerima dan menggunakan aplikasi seperti TerraVision. Fitur-fitur utama seperti prediksi harga rumah, daftar rumah dijual, dan perhitungan KPR dinilai sangat relevan oleh sebagian besar pengguna (67%), yang menegaskan bahwa aplikasi ini menanggapi kebutuhan pasar dengan baik.

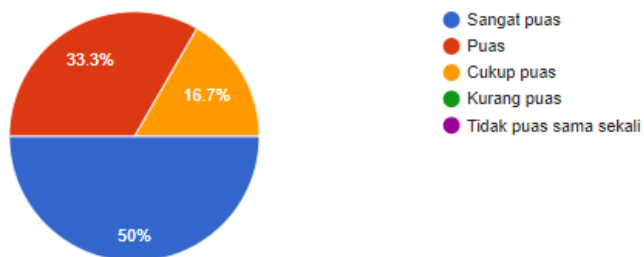
Secara keseluruhan, kemungkinan besar penggunaan aplikasi TerraVision juga tinggi, dengan 83.3% responden menyatakan kemungkinan besar untuk menggunakan aplikasi ini jika tersedia untuk diunduh. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk adopsi yang luas dari kalangan pengguna yang terkait dengan investasi properti di Indonesia. Dengan demikian, TerraVision memiliki peluang yang kuat untuk menjadi alat yang sangat bernilai bagi pengguna dalam mengelola keputusan investasi mereka di pasar properti yang dinamis. Selanjutnya adalah hasil survei mengenai antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) dalam demo aplikasi TerraVision :



4.2.3.6 Diagram respons bagaimana pendapat Anda tentang tampilan dan desain antarmuka pengguna (UI) yang ditampilkan dalam demo Terravision?

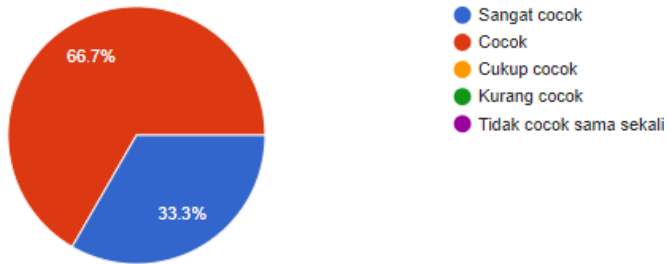


4.2.3.7 Diagram respons seberapa mudah Anda memahami cara kerja aplikasi berdasarkan demo yang telah Anda lihat?



4.2.3.8 Diagram respons seberapa puas Anda dengan keseluruhan pengalaman pengguna (UX) yang disajikan dalam demo?





#### 4.2.3.9 Diagram respons apakah Anda merasa tampilan aplikasi ini cocok untuk digunakan dalam mode gelap dan terang?

Berdasarkan hasil survei mengenai antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) dalam demo aplikasi TerraVision, sebagian besar responden (83.4%) menganggap tampilan dan desain antarmuka sangat menarik atau menarik. Hal ini mencerminkan keberhasilan TerraVision dalam menciptakan antarmuka yang visualnya menarik dan memikat bagi pengguna potensial.

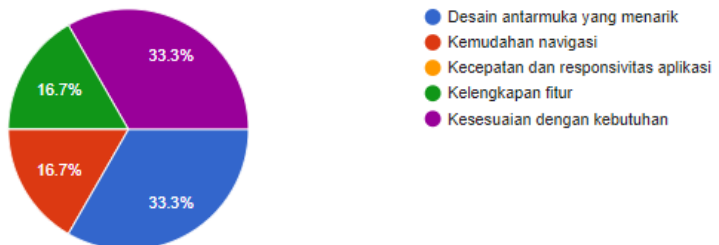
Secara keseluruhan, mayoritas responden (100%) merasa mudah memahami cara kerja aplikasi berdasarkan demo yang mereka lihat, dengan 66.7% menyatakan bahwa penggunaan aplikasi ini cukup mudah. Ini menunjukkan bahwa TerraVision berhasil menyajikan fitur-fitur kompleks seperti prediksi harga rumah dan perhitungan KPR dengan cara yang intuitif bagi pengguna.

Dalam hal keseluruhan pengalaman pengguna (UX), sebagian besar responden (83.3%) menyatakan kepuasan mereka, dengan 50% sangat puas dengan pengalaman yang mereka dapatkan dari demo aplikasi. Ini mencerminkan upaya TerraVision dalam tidak hanya menarik secara visual tetapi juga memberikan

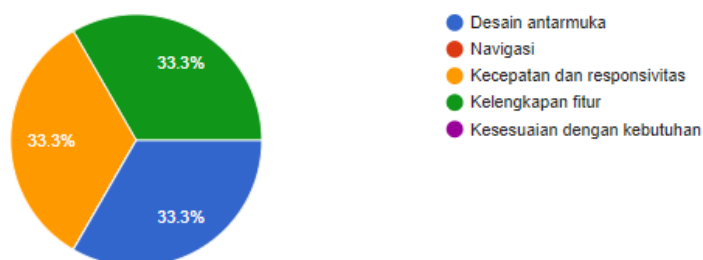
pengalaman yang memuaskan dalam penggunaan aplikasi.

Sehubungan dengan penggunaan mode gelap dan terang, mayoritas responden (100%) merasa bahwa tampilan aplikasi ini cocok untuk digunakan dalam kedua mode tersebut, dengan 66.7% menyatakan bahwa aplikasi ini cocok dengan baik. Ini menunjukkan bahwa TerraVision berhasil mengimplementasikan pilihan mode tampilan yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna, meningkatkan fleksibilitas dan kenyamanan dalam penggunaan aplikasi.

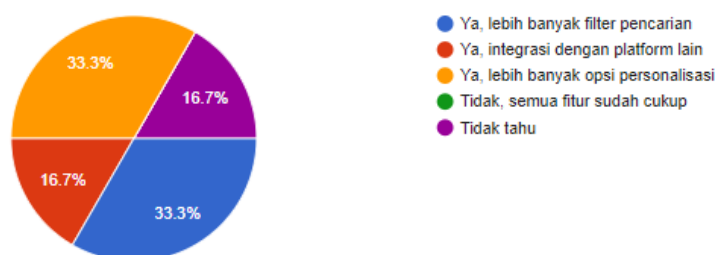
Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa TerraVision tidak hanya memiliki desain antarmuka yang menarik tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan memuaskan, dengan kemampuan untuk menyesuaikan mode tampilan sesuai kebutuhan pengguna. Dengan demikian, aplikasi ini telah berhasil memenuhi harapan dalam aspek UI/UX yang penting bagi pengguna modern. Selanjutnya adalah survey berdasarkan umpan balik responden terhadap demo aplikasi Terravision:



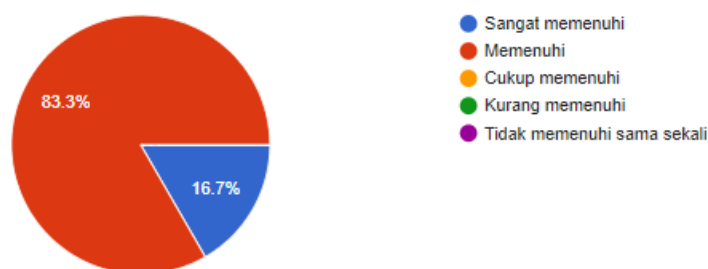
#### 4.2.3.10 Diagram respons apa yang Anda sukai dari demo aplikasi TerraVision?



4.2.3.11 Diagram respons apa yang menurut Anda perlu ditingkatkan dari demo aplikasi ini?



4.2.3.12 Diagram respons apakah ada fitur tambahan yang menurut Anda perlu ditambahkan dalam aplikasi ini?



4.2.3.13 Diagram respons apakah Anda merasa bahwa aplikasi TerraVision memenuhi kebutuhan Anda dalam mencari informasi dan memprediksi harga rumah?

Berdasarkan hasil umpan balik dari responden terhadap demo aplikasi TerraVision, terlihat bahwa desain antarmuka yang menarik (33.3%) dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna (33.3%) merupakan hal yang paling disukai. Namun, sekitar 16.7% responden juga menghargai kecepatan dan responsivitas aplikasi serta kelengkapan fitur yang disediakan.

Dari sisi perbaikan, sebagian besar responden (33.3%) menyatakan bahwa desain antarmuka dan kecepatan serta responsivitas aplikasi perlu ditingkatkan. Sementara itu, kelengkapan fitur juga menjadi fokus untuk peningkatan menurut 33.3% responden, dengan kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan pengguna juga menjadi sorotan.

Terkait dengan fitur tambahan, sekitar 33.3% responden menginginkan lebih banyak filter pencarian dan opsi personalisasi, sementara 16.7% responden tertarik dengan integrasi aplikasi dengan platform lain. Namun, 16.7% responden mengaku tidak yakin mengenai kecukupan fitur yang ada.

Secara keseluruhan, sebagian besar responden (83.3%) merasa bahwa TerraVision memenuhi atau sangat memenuhi kebutuhan mereka dalam mencari informasi dan memprediksi harga rumah. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada penerimaan yang positif terhadap aplikasi ini, terdapat juga ruang untuk peningkatan dalam hal desain, responsivitas, fitur, dan integrasi dengan kebutuhan dan harapan pengguna yang lebih baik.

#### 4.2.4 Tim Machine Learning

Tim Machine Learning, Pertama, tim mengumpulkan dataset yang berisi dataset-dataset tiap detail lokasi rumah dan mencari dataset dengan pemilihan tergantung dari daerahnya. Setelah mengumpulkan dataset, Tim machine learning memperbaiki dataset menghapus outlier dan memperbaiki nilai yang rusak dan hilang. Kemudian memilih model yang cocok untuk mengoptimalkan mode menggunakan teknik DNN(Dense Neural Network) l. Tim memilih sebagai model pembelajaran mesin karena ini tipe prediksi dan model itu digunakan untuk mencari model terbaik dan menggunakan hyperparameter KT(Keras-Tuner) untuk mencari parameter terbaik dari model . Setelah itu, menyiapkan model. Kemudian, mencocokkan model Dense Neural Network (DNN) dan mengimplementasikan dengan tensorflow dengan dataset pelatihan dan memprediksi hasilnya. Kami mengevaluasi model berdasarkan akurasi pengujian.

#### 4.2.3.1 Data Gathering

Tahap pertama dalam pengembangan proyek Terravision adalah Pengumpulan Data Tahapan awal dari proyek Terravision melibatkan pengumpulan data intensif. Data primer dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti Kaggle. Kami menggunakan platform ini untuk mengakses dataset yang relevan dan melakukan integrasi data dari berbagai dataset menjadi satu file spreadsheet. Setiap dataset dari berbagai daerah diintegrasikan untuk memudahkan pengolahan data selanjutnya. Ini memungkinkan kami untuk mengimpor data secara efisien menggunakan format CSV.

Modified\_DatasetCapstoneRianco.csv (421.06 kB) /kaggle/input/datas

| # HARGA | # LT  | # LB  | # JKT | # JKM | Δ Kota  |
|---------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2100.0  | 137.0 | 170.0 | 3.0   | 2.0   | Bandung |
| 4100.0  | 202.0 | 300.0 | 3.0   | 2.0   | Bandung |
| 3300.0  | 350.0 | 250.0 | 5.0   | 2.0   | Bandung |
| 500.0   | 30.0  | 80.0  | 2.0   | 2.0   | Bandung |
| 1300.0  | 176.0 | 176.0 | 11.0  | 3.0   | Bandung |
| 3600.0  | 184.0 | 234.0 | 5.0   | 3.0   | Bandung |
| 1170.0  | 65.0  | 45.0  | 2.0   | 1.0   | Bandung |
| 2900.0  | 260.0 | 260.0 | 4.0   | 3.0   | Bandung |
| 4500.0  | 404.0 | 250.0 | 5.0   | 3.0   | Bandung |
| 2100.0  | 137.0 | 170.0 | 3.0   | 2.0   | Bandung |
| 2200.0  | 172.0 | 220.0 | 4.0   | 3.0   | Bandung |
| 1400.0  | 137.0 | 160.0 | 2.0   | 2.0   | Bandung |
| 7000.0  | 188.0 | 260.0 | 6.0   | 3.0   | Bandung |
| 3600.0  | 184.0 | 250.0 | 5.0   | 5.0   | Bandung |
| 7500.0  | 260.0 | 700.0 | 6.0   | 5.0   | Bandung |
| 5000.0  | 400.0 | 400.0 | 4.0   | 3.0   | Bandung |
| 3500.0  | 222.0 | 196.0 | 4.0   | 3.0   | Bandung |
| 1500.0  | 74.0  | 70.0  | 3.0   | 2.0   | Bandung |
| 8000.0  | 399.0 | 309.0 | 3.0   | 3.0   | Bandung |
| 1500.0  | 187.0 | 370.0 | 6.0   | 5.0   | Bandung |
| 650.0   | 180.0 | 90.0  | 4.0   | 1.0   | Bandung |
| 3900.0  | 270.0 | 450.0 | 2.0   | 3.0   | Bandung |
| 1200.0  | 30.0  | 114.0 | 2.0   | 2.0   | Bandung |
| 4100.0  | 650.0 | 200.0 | 7.0   | 3.0   | Bandung |
| 1500.0  | 170.0 | 350.0 | 0.0   | 0.0   | Bandung |

**Gambar 4.2.3.1** Gambar Dataset Semua kota yang dijadikan model untuk machine learning

dan dataset yang digunakan dibagi menjadi dua dataset yaitu dataset dengan kolom luas kamar tidur, luas kamar mandi, luas bangunan dan luas tanah. dan untuk teman saya yang bagian machine learning juga mengerjakan bagiannya tapi perbedaanya dia hanya membuat satu lokasi tapi lokasi tersebut bisa menginputkan dengan menggunakan harga per luas tanah. data yang berhasil dikumpulkan kemudian disimpan dalam format DataFrame menggunakan pustaka Pandas untuk memudahkan langkah berikutnya dalam proses pengembangan. berikut adalah dokumentasi dari dataset machine learning

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 12163 entries, 0 to 12162
Data columns (total 6 columns):
 #   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   HARGA      12163 non-null  float64
 1   LT         12161 non-null  float64
 2   LB         12161 non-null  float64
 3   JKT       12129 non-null  float64
 4   JKM       12134 non-null  float64
 5   Kota      12163 non-null  object
dtypes: float64(5), object(1)
memory usage: 570.3+ KB

```

Gambar 4.2.3.2 Dataset 1 dan isi dataset yang telah saya kumpulkan didalam file csv dan tipet data dari dataset masing masing kolom

```

dtype: int64
   bed  bath  wide_area  price_area  price_fix
0  3.0   3.0    190.0    12747.875    4500.0
1  3.0   3.0    132.0    30859.375    3950.0
2  4.0   3.0    220.0    18333.333    3300.0
3  3.0   2.0    180.0    27777.778    3500.0
4  5.0   4.0    194.0    18672.199    4500.0

```

Gambar 4.2.3.3 Dataset 2 dan isi dataset yang telah dikerjakan oleh teman saya dan tipe data dari masing masing kolom dataset berbeda sehingga didalam aplikasi fitur yang diberikan bisa bervariasi antara kota.

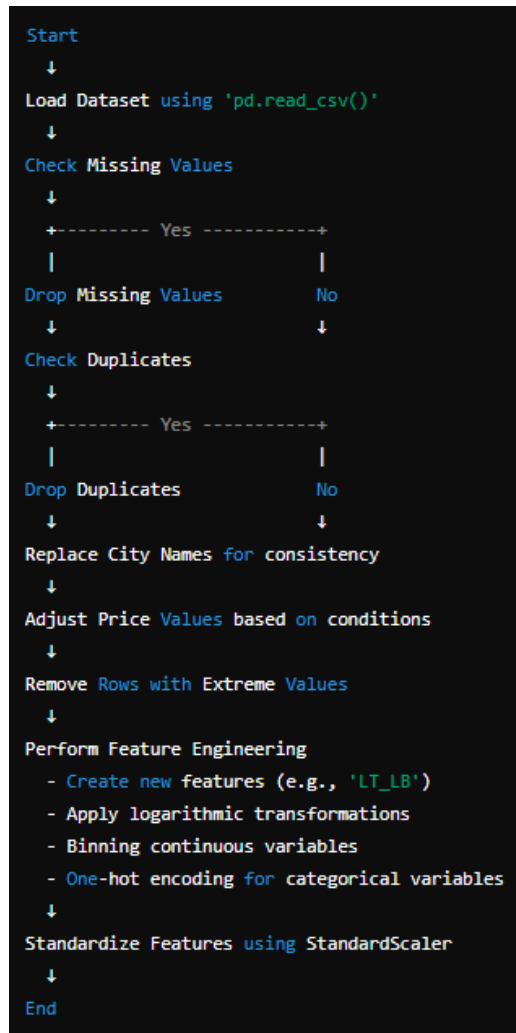
#### 4.2.3.2 Preprocessing and Cleaning Data

pra-pemrosesan dan Pembersihan Data:

Setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti Kaggle, langkah selanjutnya adalah pra-pemrosesan dan pembersihan data, yang meliputi:

- **Pemeriksaan dan Penghapusan Data Duplikat:** Mengidentifikasi dan menghapus data duplikat untuk menghindari redundansi.
- **Penanganan Nilai yang Hilang:** Mengisi atau menghapus baris yang mengandung nilai yang hilang untuk memastikan kelengkapan data.
- **Normalisasi Data:** Standarisasi format data, termasuk penggantian nama kota untuk konsistensi dan pengolahan kolom numerik untuk memastikan format yang seragam.





Gambar 4.2.3.4 menunjukkan diagram alir yang menggambarkan langkah-langkah pra proses dan pembersihan data, termasuk penghapusan nilai yang hilang.

#### 4.2.2.3 Modelling and Evaluation

Pembangunan Model: Proyek Terravision menggunakan model Dense Neural Network (DNN) untuk analisis prediktif mengenai lokasi rumah:

- Pemilihan Model: Memilih DNN karena kemampuannya dalam menangani data berdimensi besar dan kompleks.
- Optimasi Hyperparameter: Menggunakan Keras-Tuner untuk menemukan setelan hyperparameter yang optimal, seperti jumlah lapisan, unit per lapisan, dan learning rate.

Evaluasi Model: Model dievaluasi berdasarkan metrik seperti akurasi, precision, dan recall, serta menggunakan teknik seperti validasi silang untuk memastikan keandalan model.

berikut adalah kode untuk menghasilkan model dengan units dan learning rate terbaik dan menggunakan library keras-tuner

```
from tensorflow import keras
import keras_tuner as kt
tuner = kt.RandomSearch(
    build_model,

    objective='val_mean_absolute_error',
    max_trials=10,
    executions_per_trial=1,
    directory='my_dir1',
    project_name='intro_to_kt'
)

tuner.search(X_train_scaled,
y_train, epochs=40,
```

```

validation_split=0.2)

# Get the optimal hyperparameters
best_hps =
tuner.get_best_hyperparameters(num_t
rials=1)[0]

print(f"""
The optimal number of units in the
first densely-connected layer is
{best_hps.get('units1')}.
The optimal number of units in the
second densely-connected layer is
{best_hps.get('units2')}.
The optimal number of units in the
third densely-connected layer is
{best_hps.get('units3')}.
The optimal learning rate for the
optimizer is
{best_hps.get('learning_rate')}.
The optimal dropout rate for the
first dropout layer is
{best_hps.get('dropout1')}.
The optimal dropout rate for the
second dropout layer is
{best_hps.get('dropout2')}.
""")

```

dan berikut adalah hasil dari pelatihan menggunakan keras tuner dan menghasilkan model yang akan digunakan nantinya didalam machine learningnya :

```
Trial 10 Complete [00h 00m 29s]
val_mean_absolute_error: 2580.2626953125

Best val_mean_absolute_error So Far: 2514.960205078125
Total elapsed time: 00h 04m 36s

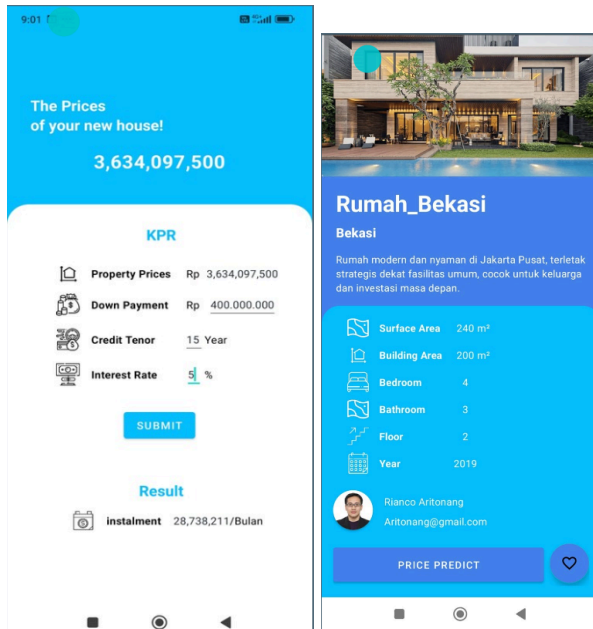
The optimal number of units in the first densely-connected layer is 96.
The optimal number of units in the second densely-connected layer is 256.
The optimal number of units in the third densely-connected layer is 32.
The optimal learning rate for the optimizer is 0.00374755979723867.
The optimal dropout rate for the first dropout layer is 0.2.
The optimal dropout rate for the second dropout layer is 0.1.
```

Gambar 4.2.3.5 menunjukkan model terbaik yang akan digunakan dan 3 layer terbaik number unitsnya dan learning ratenya masing masing

#### 4.2.2.4 Deployment

**Implementasi Model:** Setelah evaluasi menunjukkan hasil yang memuaskan, model disimpan dan di-deploy menggunakan framework TensorFlow, yang memungkinkan model untuk diintegrasikan dalam aplikasi yang lebih besar atau sistem rekomendasi online.

**Integrasi Model ke Dalam Sistem:** Model DNN yang telah dilatih diintegrasikan ke dalam sistem Terravision, yang menyediakan prediksi dan rekomendasi lokasi rumah berbasis data yang akurat dan real-time kepada pengguna. Semua deploymentnya menggunakan tflite agar bisa berjalan langsung di aplikasi ada juga bagian teman saya yang dijalankan di API sehingga dengan menggunakan format file .keras sehingga ada beberapa cara agar mendeploy kedalam aplikasinya.



Gambar 4.2.3.6 Berikut adalah hasil darimodel dan yang ditampilkan dalam aplikasi dengan menggunakan file .tflite dan .keras

#### 4.2.5 Tim Cloud Computing

Tim backend dan cloud bertanggung jawab untuk merancang, mengem

bangkan, dan memelihara API yang memungkinkan komunikasi antara aplikasi mobile dan server, serta mengelola dan memproses data properti yang diterima dari pengguna atau sumber eksternal. Mereka juga mengimplementasikan algoritma prediksi harga rumah menggunakan teknik machine learning, menyiapkan dan mengelola basis data di cloud untuk menyimpan data pengguna dan hasil prediksi, serta memastikan keamanan dan skalabilitas sistem.

##### 4.2.4.1 Dokumentasi API

| Endpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>URL:</b> {BASE_URL}/v1/auth/register</p> <p><b>Method:</b> POST</p> <p><b>Request Body:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• name (string, wajib): Nama pengguna.</li><li>• email (string, wajib): Alamat email pengguna.</li><li>• password (string, wajib): Kata sandi untuk akun pengguna.</li></ul> <pre>{<br/>  "name": "fake name",<br/>  "email": "fake@example.com",<br/>  "password": "password1"<br/>}</pre> |
| <p><b>Response Body:</b></p> <pre>{<br/>  "error": false,<br/>}</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

```

    "message": "Register successful"
  }
}

```

**Method:** POST

- email (

- email (string, wajib): Alamat email pengguna.
- password (string, wajib): Kata sandi untuk akun pengguna.

```
{
  "email": "fake@example.com",
  "password": "password1"
}
```

|  |   |
|--|---|
|  | f |
|--|---|

```
{  
  "token":  
    "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.  
eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDQyLCJpc29udGVzZXQiOiJkaWY9ZS1kdXN0LWVzZXkiLCJhdXRoIjoiY291bm8ifQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c",  
  "expiresIn": "2024-07-14T23:59:59Z"  
}
```

**Method:** POST

- refresh

- refreshToken (string, wajib): Token refresh yang akan dinyatakan tidak valid.

```
{
  "refreshToken ":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjMONTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQsw5c",
}
```

**Response Body:**

```
{
  "error": false,
  "message": "Logout berhasil."
}
```

**URL:** {BASE\_URL}/v1/auth/refresh-token

**Method:** POST

**Request Body:**

- refreshToken (string, wajib): Token refresh yang akan dinyatakan tidak valid.

```
{
  "refreshToken ":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjMONTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQsw5c",
}
```

**Response Body:**



```

{
  "access": {
    "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI3Mzg5M2MzMm04MDcyLTRmOWMtOWU3MC0yMTFmYzkwNDdjYWQiLCJpYXQiOiE3MTgwNDA0ODMsImV4cCI6MTcxODA0MjI0MywidHlwZSI6ImFjY2VzcyJ9.gmfGkoSpGDH9DDOoeM1gdc8Lo3KzLVkVtoG008ZZ22I",
    "expires":
"2024-06-10T17:58:03.571Z"
  },
  "refresh": {
    "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiI3Mzg5M2MzMm04MDcyLTRmOWMtOWU3MC0yMTFmYzkwNDdjYWQiLCJpYXQiOiE3MTgwNDA0ODMsImV4cCI6MTcyMDYzMjQ4MywidHlwZSI6InJlZnJlc2gifQ.6RkPqJlHuuahnbhf6dXEpqr2GyPKQsKxznisiofSZDo",
    "expires":
"2024-07-10T17:28:03.573Z"
  }
}

```

Untuk mendaftarkan pengguna baru, digunakan endpoint **{BASE\_URL}/v1/auth/register** dengan metode POST, yang memungkinkan pengguna membuat akun baru dengan menyediakan informasi yang diperlukan seperti nama, email, dan kata sandi. Proses login dilakukan melalui endpoint **{BASE\_URL}/v1/auth/login** dengan metode POST, di mana pengguna terdaftar dapat masuk ke dalam sistem dengan kredensial mereka dan menerima

token otentikasi untuk mengakses endpoint-endpoint yang membutuhkan otorisasi. Endpoint **{BASE\_URL}/v1/auth/logout** dengan metode POST digunakan untuk logout pengguna, yang menghapus atau menonaktifkan token otentikasi sehingga pengguna tidak lagi memiliki akses hingga mereka login kembali. Untuk memperbarui token yang telah kadaluarsa atau mendekati masa kadaluarsa, digunakan endpoint **{BASE\_URL}/v1/auth/refresh-token** dengan metode POST, yang mengeluarkan token baru tanpa perlu melakukan login ulang, menjaga pengalaman pengguna tetap lancar dan aman.

| Endpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>URL:</b> {BASE_URL}/v1/post</p> <p><b>Method:</b> POST</p> <p><b>Request Body:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>propertyImage (file):</b> Gambar dari properti.</li><li>• <b>location (string):</b> Lokasi properti.</li><li>• <b>description (string):</b> Deskripsi properti.</li><li>• <b>bedroom (string):</b> Jumlah kamar tidur dalam properti.</li><li>• <b>bathroom (string):</b> Jumlah kamar mandi dalam properti.</li><li>• <b>buildingArea (string):</b> Luas bangunan properti.</li><li>• <b>landArea (string):</b> Luas total tanah properti.</li><li>• <b>year (string):</b> Tahun pembangunan properti.</li><li>• <b>floor (string):</b> Detail lantai dari properti.</li><li>• <b>propertyName (string):</b> Nama properti.</li></ul> <div>{</div> |

```
"propertyImage":  
"base64_encoded_image_data",  
"location": "Jakarta",  
"description": "Rumah di lokasi  
strategis Jakarta Selatan.",  
"bedroom": "3",  
"bathroom": "2",  
"buildingArea": "150",  
"landArea": "200",  
"year": "2010",  
"floor": "2 lantai",  
"propertyName": "Villa Harmoni"  
}
```

#### Response Body:

```
{  
  "error": false,  
  "message": "Data properti berhasil  
ditambahkan.",  
  "data": {  
    "id": "123abc", // Contoh ID unik  
    dari properti  
    "propertyImage": [  
  
      "https://example.com/images/proper  
ty1.jpg",  
  
      "https://example.com/images/proper  
ty2.jpg"  
    ],  
    "propertyName": "Villa Harmoni",  
    "location": "Jakarta",  
    "description": "Rumah di lokasi  
strategis Jakarta Selatan.",  
    "bedroom": "3",
```

```
"bathroom": "2",
"buildingArea": "150",
"landArea": "200",
"floor": "2 lantai",
"year": "2010",
"created_at":
"2024-07-14T12:00:00Z"
}
}
```

**URL:** {BASE\_URL}/v1/post

**Method:** GET

**Query Parameter:**

- sortBy (string, wajib): Menentukan bidang yang digunakan untuk pengurutan (misalnya tahun).
- sortOrder (string, wajib): Menentukan urutan pengurutan (misalnya asc untuk naik atau desc untuk turun).
- page (integer, wajib): Menentukan nomor halaman untuk paginasi.
- limit (integer, wajib): Menentukan jumlah item yang akan ditampilkan per halaman.

**Response Body:**

```
{
  "error": false,
  "message": "Properti berhasil
diambil!",
  "data": [
    {
      "id": "abc123",
      "propertyName": "Villa Harmoni",
      "location": "Jakarta",
```

```

    "description": "Rumah di lokasi
strategis Jakarta Selatan.",
    "bedroom": "3",
    "bathroom": "2",
    "buildingArea": "150",
    "landArea": "200",
    "floor": "2 lantai",
    "year": "2010",
    "created_at":
"2024-07-14T12:00:00Z"
  },
  {
    "id": "def456",
    "propertyName": "Apartemen
Megah",
    "location": "Surabaya",
    "description": "Apartemen mewah
dengan pemandangan kota Surabaya.",
    "bedroom": "2",
    "bathroom": "1",
    "buildingArea": "100",
    "landArea": "n/a",
    "floor": "10 lantai",
    "year": "2015",
    "created_at":
"2024-07-14T13:00:00Z"
  }
]
}

```

**URL:** {BASE\_URL}/v1/post/search

**Method:** GET

**Query Parameter:**

- **sortBy** (string, wajib): Menentukan bidang yang digunakan untuk pengurutan (misalnya tahun).

- q (string, wajib): Kueri pencarian untuk mencari properti atau informasi tertentu.
- sortOrder (string, wajib): Menentukan urutan pengurutan (misalnya asc untuk naik atau desc untuk turun).
- page (integer, wajib): Menentukan nomor halaman untuk paginasi.
- limit (integer, wajib): Menentukan jumlah item yang akan ditampilkan per halaman.

**Response Body:**

```
{
  "error": false,
  "message": "Properti berhasil diambil!",
  "data": [
    {
      "id": "abc123",
      "propertyName": "Villa Harmoni",
      "location": "Jakarta",
      "description": "Rumah di lokasi strategis Jakarta Selatan.",
      "bedroom": "3",
      "bathroom": "2",
      "buildingArea": "150",
      "landArea": "200",
      "floor": "2 lantai",
      "year": "2010",
      "created_at": "2024-07-14T12:00:00Z"
    },
    {
      "id": "def456",
      "propertyName": "Apartemen Megah",
      "location": "Surabaya",
      "description": "Apartemen mewah dengan pemandangan kota Surabaya.",
      "bedroom": "2",
      "bathroom": "1",
      "buildingArea": "100",
      "landArea": "n/a",
      "floor": "10 lantai",
    }
  ]
}
```

```
"year": "2015",  
"created_at": "2024-07-14T13:00:00Z"  
}  
]  
}
```

Endpoint-endpoint untuk pengelolaan data properti dalam sistem aplikasi mencakup beberapa fungsi utama. Endpoint `{BASE_URL}/v1/post` dengan metode POST digunakan untuk menambahkan properti baru, yang memerlukan informasi seperti gambar properti, lokasi, deskripsi, spesifikasi properti. Endpoint yang sama `{BASE_URL}/v1/post` dengan metode GET memungkinkan pengambilan data properti dengan parameter kueri seperti `sortBy` (menentukan bidang pengurutan), `sortOrder` (urutan pengurutan), `page` (nomor halaman untuk paginasi), dan `limit` (jumlah item per halaman). Selain itu, endpoint `{BASE_URL}/v1/post/search` dengan metode GET digunakan untuk mencari properti berdasarkan kueri pencarian dengan parameter seperti `q` (kueri pencarian), `sortBy` (bidang untuk mengurutkan hasil), `sortOrder` (urutan hasil), `page` (nomor halaman untuk paginasi), dan `limit` (jumlah hasil per halaman).

#### 4.2.4.2 Github Workflow

```
name: Deploy to Google App Engine (GAE)  
  
on:  
  push:  
    branches:  
      - main  
  pull_request:
```

```

branches:
  - main

jobs:
  build-and-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout repository
        uses: actions/checkout@v2

      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v2
        with:
          node-version: '20'

      - name: Create .env file
        run: echo "SECRET_KEY=${{
secrets.ENV_VARS }}" >> .env

      - name: Install dependencies
        run: npm install

      - name: Build Node Project
        run: npm run build

      - name: Google Cloud Auth
        uses: 'google-github-actions/auth@v2'
        with:
          credentials_json: '${{
secrets.GCP_SA_KEY }}'
          project_id: '${{
secrets.GCP_PROJECT_ID }}'

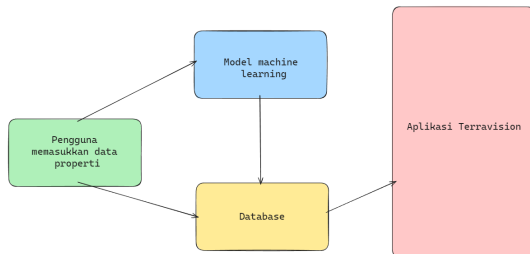
      - name: Set up Cloud SDK
        uses:
'google-github-actions/setup-gcloud@v2'

```



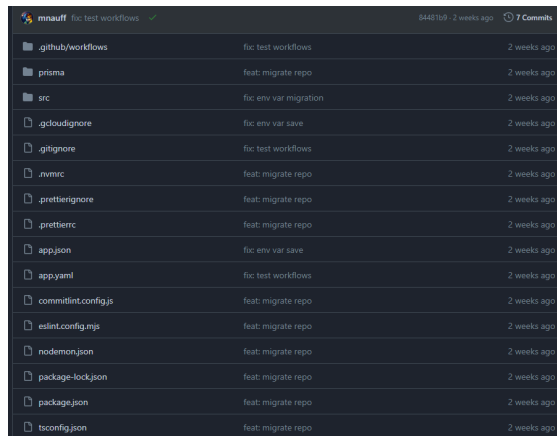
```
- name: Deploy to Google App Engine
run: |
  gcloud app deploy app.yaml --quiet
```

Konfigurasi YAML di atas merupakan skrip untuk GitHub Actions yang bertujuan untuk melakukan deployment aplikasi ke Google App Engine (GAE) secara otomatis setiap kali terjadi perubahan pada branch main, baik itu melalui push langsung ke branch tersebut maupun melalui pull request yang ditujukan ke branch main. Job build-and-deploy dijalankan pada mesin Ubuntu terbaru dan terdiri dari beberapa langkah esensial. Pertama, repository di-checkout untuk mendapatkan kode terbaru. Selanjutnya, lingkungan Node.js disiapkan dan dependencies diinstal. Proyek Node.js kemudian dibangun, mungkin untuk menghasilkan file hasil proyek. Autentikasi ke Google Cloud dilakukan menggunakan kunci layanan yang tersimpan sebagai secret di GitHub, dan SDK Cloud Google disiapkan untuk deployment. Akhirnya, perintah `gcloud app deploy` dieksekusi dengan menggunakan konfigurasi yang telah ditentukan dalam file `app.yaml`, memastikan aplikasi di deploy dengan lancar ke Google App Engine.



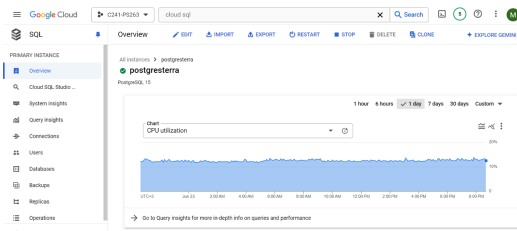
#### 4.2.4.1 Gambar arsitektur

Tim Cloud Computing menyiapkan penyimpanan cloud dan database Google Cloud SQL, mengimplementasikan CI/CD dengan Github Action dan menggunakan Google App Engine untuk deployment API, mengembangkan backend menggunakan Node.js dan Prisma, mengintegrasikan model ML dengan backend, dan menambahkan otentikasi dan otorisasi untuk peran pengguna dan admin.

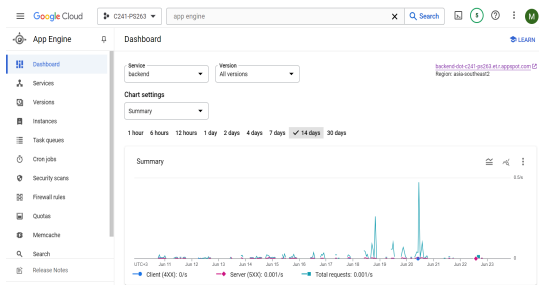


| File                 | Commit Message        | Time        |
|----------------------|-----------------------|-------------|
| .github/workflows    | fix test workflows    | 2 weeks ago |
| prisma               | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |
| src                  | fix env var migration | 2 weeks ago |
| .gcloudignore        | fix env var save      | 2 weeks ago |
| .gitignore           | fix test workflows    | 2 weeks ago |
| .nvmrc               | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |
| .prettierrc          | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |
| .prettierrc          | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |
| app.json             | fix env var save      | 2 weeks ago |
| app.yaml             | fix test workflows    | 2 weeks ago |
| commitlint.config.js | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |
| eslint.config.mjs    | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |
| nodemon.json         | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |
| package-lock.json    | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |
| package.json         | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |
| tsconfig.json        | feat: migrate repo    | 2 weeks ago |

#### 4.2.4.2 Gambar Backend web server menggunakan express



#### 4.2.4.3 Gambar Cloud Sql



4.2.4.4 Gambar Google App Engine

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan Magang yang telah dilaksanakan, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu satu bulan, tim TerraVision telah berhasil mengembangkan sebuah platform yang tidak hanya memanfaatkan teknologi terkini dalam bidang machine learning dan cloud computing, tetapi juga mengintegrasikan praktik terbaik dalam pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi TerraVision menawarkan solusi inovatif untuk membantu calon investor real estate dalam menavigasi pasar yang kompleks dengan alat prediksi yang akurat dan analisis yang mendalam. Dengan terus berfokus pada pengembangan dan penyempurnaan platform ini, TerraVision siap menjadi alat yang andal bagi para investor real estate di masa depan.
2. Aplikasi TerraVision, dikembangkan menggunakan Android Studio, Kotlin, dan TensorFlow Lite, menawarkan fitur seperti prediksi harga properti berdasarkan lima input utama, posting dan iklan properti, kalkulasi hipotek, mode gelap, serta penyimpanan data favorit secara lokal menggunakan SQLite dengan Room. Aplikasi ini dirancang untuk membantu calon investor real estate dalam menavigasi pasar dengan alat prediksi yang akurat dan analisis yang mendalam. Dengan fokus pada pengembangan berkelanjutan, TerraVision siap menjadi alat yang andal bagi para investor real estate di masa depan.
3. Potensi pengembangan aplikasi TerraVision sangat luas. Aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencakup lebih banyak kota

dan wilayah, meningkatkan akurasi prediksi dengan dataset yang lebih besar dan lebih beragam. Selain itu, fitur tambahan seperti analisis tren pasar real estat, rekomendasi investasi berbasis AI, dan integrasi dengan platform manajemen properti dapat ditambahkan. Pengembangan lebih lanjut juga dapat mencakup dukungan untuk berbagai bahasa dan mata uang, serta peningkatan antarmuka pengguna untuk pengalaman yang lebih inovatif dan interaktif. Dengan potensi ini, TerraVision dapat menjadi platform yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi semua investor real estate, dari pemula hingga profesional berpengalaman.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan pengalaman selama Magang, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pengembangan Algoritma dan Model Machine Learning: Penggunaan dataset yang lebih besar dan beragam akan sangat membantu dalam meningkatkan akurasi model prediksi harga properti. Dengan melibatkan data dari berbagai sumber, model dapat belajar dari berbagai jenis properti dan kondisi pasar yang berbeda. Selain itu, eksplorasi metode pembelajaran lanjutan seperti deep learning atau model pembelajaran ensemble dapat memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Penyempurnaan fitur analisis dengan menambahkan analisis tren pasar real estat menggunakan model time series atau metode lain yang relevan juga dapat memberikan nilai tambah yang signifikan.
2. Ekspansi Geografis: Ekspansi geografis dengan memasukkan lebih banyak data dari

berbagai kota dan wilayah di Indonesia, serta potensial dari negara lain, akan meningkatkan cakupan dan kegunaan aplikasi TerraVision. Dukungan multibahasa dan multi mata uang sangat penting untuk menjadikan aplikasi ini lebih aksesibel dan bermanfaat bagi pengguna internasional. Dengan demikian, aplikasi dapat melayani kebutuhan pengguna dari berbagai latar belakang dan lokasi dengan lebih baik.

3. Peningkatan User Experience (UX) dan User Interface (UI): Penyempurnaan antarmuka pengguna dengan desain yang lebih interaktif dan mudah digunakan akan meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Fitur kustomisasi yang lebih banyak juga akan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan demikian, pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi akan menjadi lebih personal dan memuaskan.
4. Untuk Bangkit: Diharapkan di tahun mendatang, Tim Bangkit dapat meningkatkan pemerataan anggota kelompok untuk Project Capstone agar lebih optimal.
5. Untuk pelajar yang akan melaksanakan Magang: Mempelajari berbagai tools dan framework yang relevan dengan materi Capstone Bangkit sebelum mengikuti program Bangkit akan mempermudah proses pengerjaan Magang dan memperluas wawasan. Selain itu, manajemen waktu yang baik sangat penting untuk memastikan kelancaran proses Magang.

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chollet, Francois et al. "Keras Tuner: Scalable Hyperparameter Tuning with Keras and TensorFlow." Available at: [https://keras.io/keras\\_tuner/](https://keras.io/keras_tuner/) (Accessed: 28 June 2024).
- [2] Fielding, Roy Thomas. "Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures," 2000. (Accessed: 24 June 2024).
- [3] Fielding, Roy Thomas (2000). "Chapter 5: Representational State Transfer (REST)." Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (Ph.D.). University of California, Irvine. (Accessed: 24 June 2024).
- [4] Google. "Codelabs 'Android Fundamentals'." Android documentation. Available at: <https://developer.android.com/courses/fundamentals-training/overview-v2> (Accessed: 24 June 2024).
- [5] Google. "Android Studio." Android documentation. Available at: <https://developer.android.com/studio> (Accessed: 24 June 2024).
- [6] Google. "Google App Engine." Available at: <https://cloud.google.com/appengine> (Accessed: 24 June 2024).
- [7] Google Cloud Platform. "Cloud SQL for PostgreSQL Documentation," 2023. (Accessed: 24 June 2024).
- [8] Google Developers. "Guide to app architecture." Android documentation. Available at: <https://developer.android.com/jetpack/guide> (Accessed: 24 June 2024).
- [9] IBM. "What is machine learning?" Available at: <https://www.ibm.com/topics/machine-learning> (Accessed: 28 June 2024).
- [10] Internet Engineering Task Force (IETF). "HTTP/1.1: Hypertext Transfer Protocol," 199. (Accessed: 24 June 2024).
- [11] JetBrains. "Kotlin Programming Language." Kotlin

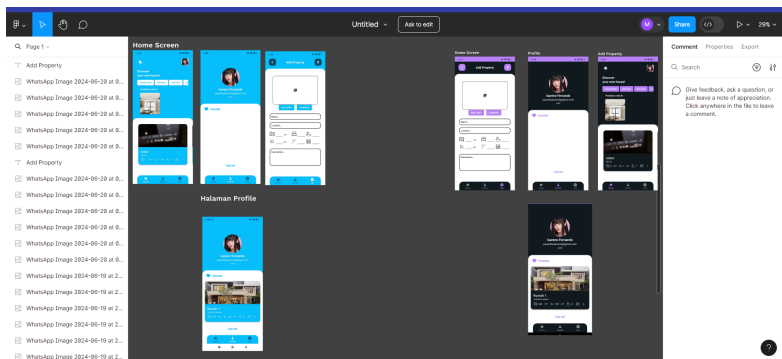
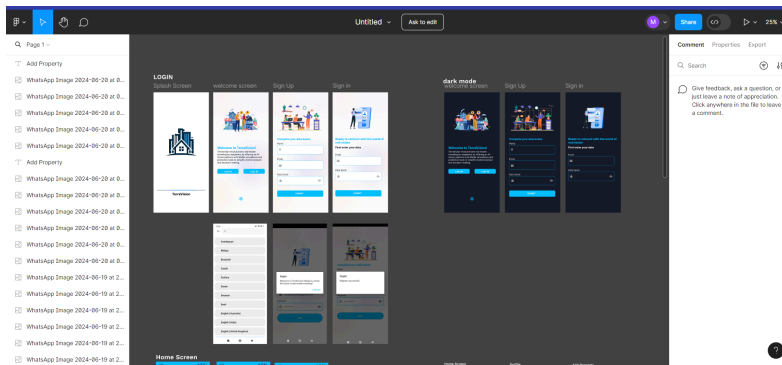


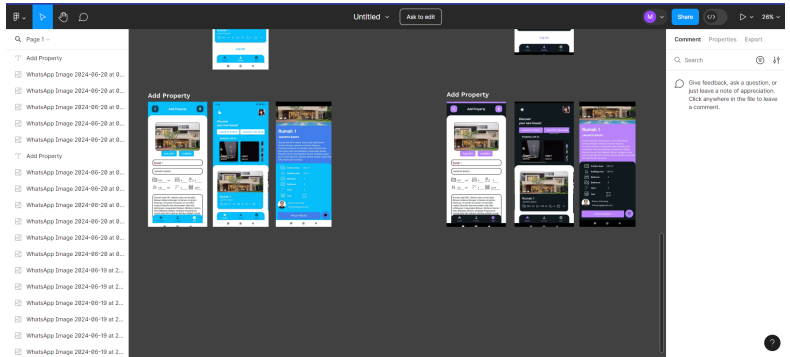
- documentation. Available at: <https://kotlinlang.org/> (Accessed: 28 June 2023).
- [12] Keras. (n.d.). "Xception." Available at: <https://keras.io/api/applications/xception/> (Accessed: 28 June 2024).
- [13] Kotlin Documentation. "Coroutines Guide." Kotlin documentation. Available at: <https://kotlinlang.org/docs/coroutines-guide.html> (Accessed: 24 June 2024).
- [14] Proxisis Group. "tensorflow machine learning framework buatan google." Available at: <https://it.proxisisgroup.com/tensorflow-machine-learning-framework-buatan-google/> (Accessed: 28 June 2024).
- [15] Python documentation. "General Python FAQ." Available at: <https://docs.python.org/3/faq/general.html> (Accessed: 28 June 2024).
- [16] Qian, L. et al. (2009). "Cloud computing: An overview." Lecture Notes in Computer Science, pp. 626-631. doi:10.1007/978-3-642-10665-1\_63.
- [17] Richardson, Leonard, and Sam Ruby. "RESTful Web Services." O'Reilly Media, 2007. (Accessed: 24 June 2024).
- [18] TensorFlow Documentation. "TensorFlow: An end-to-end open-source machine learning platform." Available at: <https://www.tensorflow.org/> (Accessed: 28 June 2024).
- [19] TensorFlow. "TensorFlow Lite." TensorFlow documentation. Available at: <https://www.tensorflow.org/lite> (Accessed: 24 June 2024).
- [20] "What is NumPy?" - NumPy v1.25 Manual. Available at: <https://numpy.org/doc/stable/user/whatisnumpy.html> (Accessed: 28 June 2024).

*(Halaman ini sengaja dikosongkan)*

# LAMPIRAN

1. Figma :  
<https://www.figma.com/design/3jSxQB2S8fkeLqYNZve8DJ/Untitled?node-id=0-1&t=SKhp280JQtUVi3t6-0>





## 2. GitHub : <https://github.com/capstone-terravision/capstone-terravision>

The screenshot displays the GitHub repository page for `capstone-terravision/capstone-terravision`. The repository is on the `main` branch and has 0 tags. The README file is selected, showing the project's purpose and details.

**Terravision: Your Jakarta Property Price Predictor**

Terravision is a mobile app that uses machine learning to predict house prices in major Indonesian cities: Jakarta, Bekasi, Depok, Bandung, Bogor, and Tangerang.

**Why Terravision?**

Young Indonesians are facing a growing concern: skyrocketing housing prices. Terravision empowers you to:

- **Gain insights:** Get data-driven predictions on house prices in your desired area.
- **Make informed decisions:** Plan your future effectively with a clearer picture of affordability.
- **Effortless KPR Calculation:** Calculate potential mortgage payments (Kredit Pemilikan Rumah) to understand your financial feasibility.

Terravision empowers young Indonesians to navigate the housing market with confidence. Download Terravision today and take the first step towards your dream home!

**Meet Our Team**

| Name                 | Bangkit-ID   | Path             |
|----------------------|--------------|------------------|
| Rianco Marcellino A. | M004DKY3162  | Machine Learning |
| Arifol Adhik B.      | M003DAK95627 | Machine Learning |

**About**

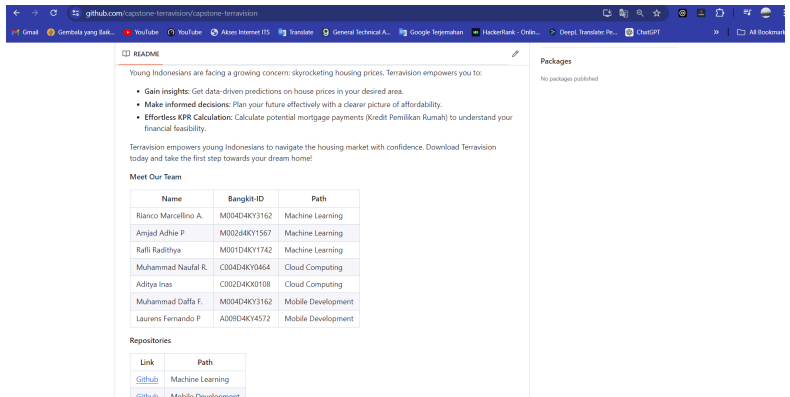
No description, website, or topics provided.

**Releases**

No releases published

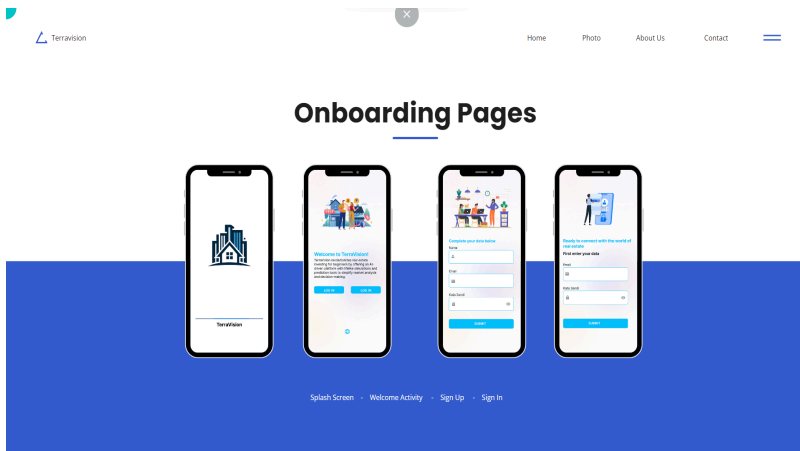
**Packages**

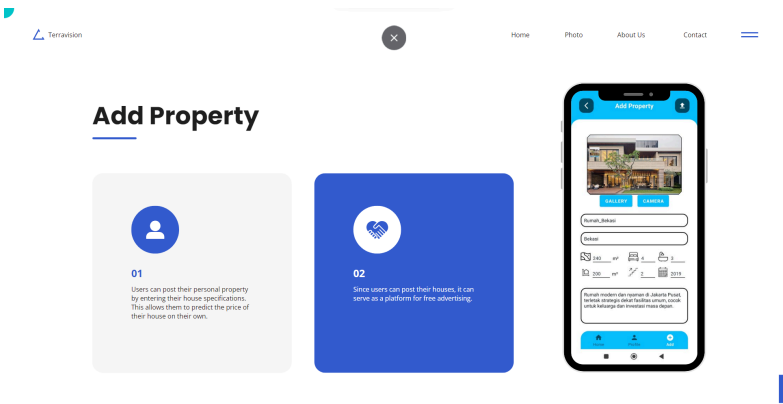
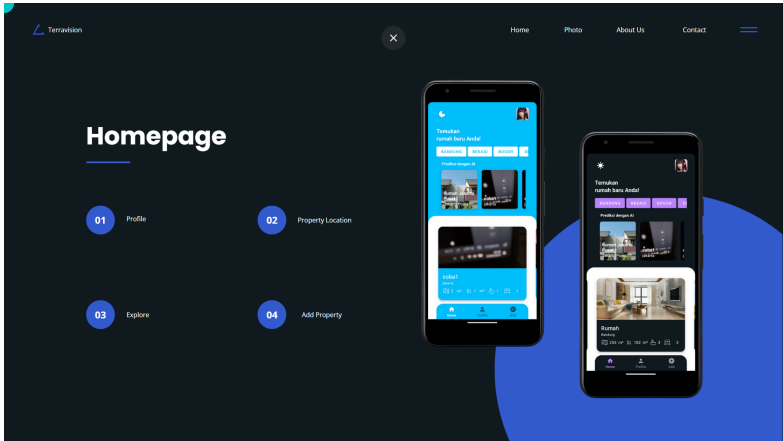
No packages published

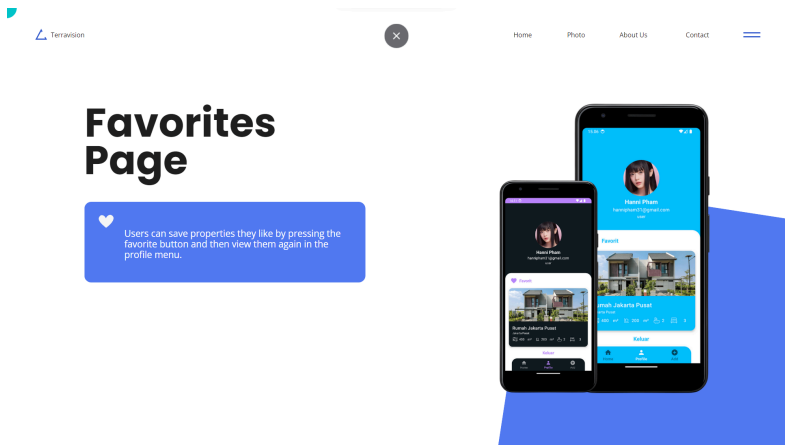


### 3. Video Demo Aplikasi:

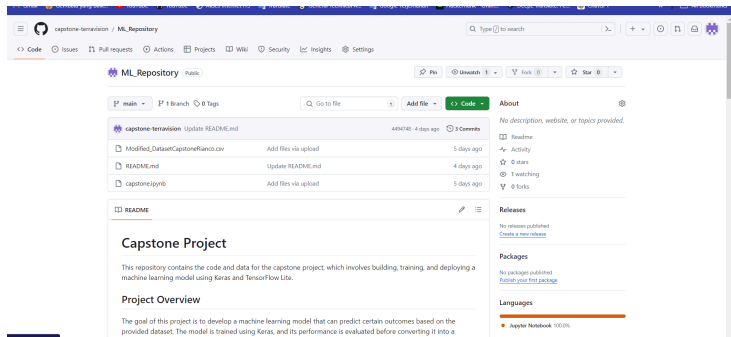
[https://youtu.be/\\_yAP2kdCJlU?si=ytJF7XVhhDwWwjn2](https://youtu.be/_yAP2kdCJlU?si=ytJF7XVhhDwWwjn2)

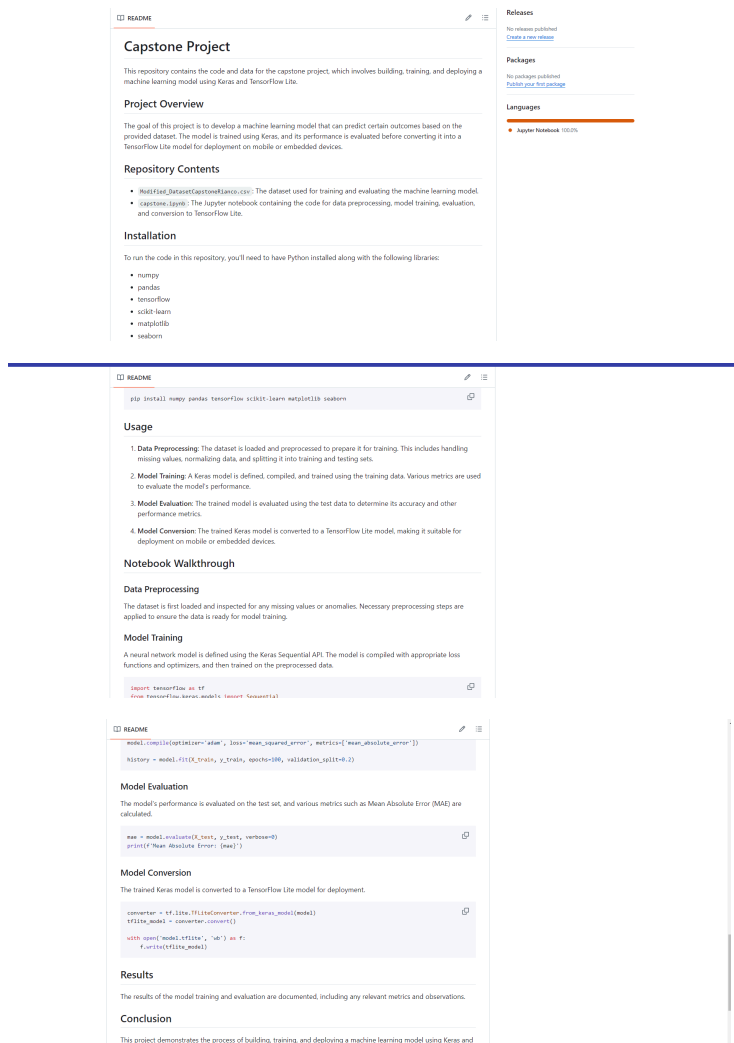






## 4. Repositori untuk *machine learning*

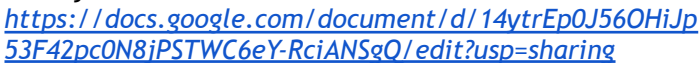




## 5. Repositori untuk *Cloud Computing*







## Project Brief

### Product-based Capstone Project

#### BACKGROUND:

In recent years, real estate investment has surged in popularity due to housing demands, economic expansion, and passive income opportunities. However, entering this complex market poses challenges, particularly for newcomers lacking experience and insight. Challenges include understanding market dynamics, accurate property valuation, and effective asset management post-purchase. Novices often struggle to assess property profitability, leading to potential financial risks.

In response, TerraVision introduces a comprehensive platform, offering simulation and real estate price prediction tools to assist beginners. TerraVision is set to redefine real estate investment with its groundbreaking platform. With a keen understanding of the burgeoning interest in real estate investment, propelled by housing demands, economic expansion, and passive income prospects, TerraVision aims to address the hurdles encountered by newcomers venturing into this intricate realm. Surveys conducted by our team underscore a prevalent eagerness among diverse demographics to explore real estate investment, hampered by a lack of foundational knowledge.

The primary goal of TerraVision's platform is two-fold: to streamline the learning curve for aspiring real estate investors and to furnish a comprehensive toolset for scrutinizing and juxtaposing potential returns on diverse properties before committing to investments. TerraVision distinguishes itself with its cutting-edge AI-driven prediction algorithms, furnishing lifelike investment simulations, tailored analyses, exhaustive property ratings, nominal-based property filtering, and an adaptable design. Employing the Agile Scrum methodology, TerraVision emphasizes agile principles, team collaboration, iterative development, and incremental advancement.

This project began on 13 May 2024 with the job specification divided into 3 divisions; machine learning, cloud computing, and mobile development. Each division works on their tasks described below.

- Machine Learning :

The team obtained a dataset on residential property prices in Jabodetabek from Kaggle, compiled by aggregating pricing details from online real estate listings. Preprocessing steps included removing instances with missing values, filtering out extreme outliers, and standardizing data formatting. Categorical variables, the city's name were encoded into numeric representation. A TensorFlow model was constructed to analyze housing prices using the Hyperband tuning technique for hyperparameter optimization. The optimal model was then converted into TensorFlow Lite format.

## Project Brief

### Product-based Capstone Project

- Cloud Computing :

We built cloud infrastructure and environment for overall app deployment. Connecting the database to API, created RESTful APIs with express js to handle various operations such as user registration, login, creating posts, and retrieving all posts allowing users to register their account, login, and using TerraVision functionalities; storing applications images in cloud storage. We also deployed the application backend in google cloud app engine.

- Mobile Development :

We have completed the front-end development of key features, including the list of houses for sale, house details, add favorite house, house price prediction, mortgage price calculation, and allowing users to add properties themselves. These features have been successfully connected to a RESTful API. Additionally, we have integrated a local machine learning model using TensorFlow Lite to enhance the functionality of property price prediction.

At the end of this project we'd already created deliverables listed below.

| No | Component Type | Component Name      | Description                                                                                                                            |
|----|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Software       | TerraVision App     | w. <a href="#">apk</a> (Google Drive)                                                                                                  |
|    |                | Source Code         | Source code of the machine learning, back-end, front-end, and its documentation in github<br>MD : <a href="#">TerraVision</a> (Github) |
|    |                | UI/UX Design        | Document of our lo-fi and design systems <a href="#">here</a>                                                                          |
| 2  | Video          | Demonstration Video | Instruction and guide of the app usage constructed by TerraVision team <a href="#">here</a>                                            |

PROJECT STATUS:

## Project Brief

### Product-based Capstone Project

Our project is 100% completed based on Project Plan, but there are created, modified, and deleted product backlog items based on changes in product requirements. Here are the details:

- Sign in/sign up does not use Google authentication.
- The homepage does not have a search feature; it has been replaced with filter selection buttons.
- There is no photo profile feature, and it has not been added to the backend.
- No original property prices are provided by users.
- Added a language localization feature.
- Added a dark mode feature.
- Added a feature allowing users to post properties.
- Added a mortgage calculation feature.

SCREENSHOTS/DEMO VIDEO: [Demo video](#)

DATASET LINK:

 Dataset Capstone Bangkit

DEPLOYED LINK:

[DeploymentApp](#)

GITHUB REPO LINK:

[Repository](#)

10-MIN VIDEO PRESENTATION LINK:

[VideoPresentation](#)

SLIDE PRESENTATION LINK:

[TerraVisionPowerPoint](#)

GO-TO-MARKET PROPOSAL :

[Slides Link](#)

MENTORING REMARK(S), IF ANY:

Put remarks from your mentoring, if any.

-

## Project Brief

### Product-based Capstone Project

**Did the implemented capstone project differ from the original plan, and if so, how did these changes impact the project's success and outcomes?**

We didn't exactly follow the timeline, but we managed to build the apps well. The reason why our team's actual timeline deviates from the planned timeline is because the machine learning model is continuously being improved, while other aspects of the application are developed. Therefore, if there is a new version of the machine learning model released, our team will update it on the application. We also conduct testing of each unit and integration while developing. In the end, TerraVision has successfully built its functionality as house price prediction apps.